Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Sous-direction des moyens nationaux
Groupement des moyens aériens
Groupement d'hélicoptères

GUIDE DES PROCÉDURES D'EMPLOI DES EC145-FR et H145 D3-FR

À l'usage des équipiers du GHSC



Version 11 exécutoire à compter du 15/07/2025

Guerric d'ARCHE
Chef Adjoint
du Groupement Hélicoptères

Exemplaire n°

DOS DE COUVERTURE INTENTIONNELLEMENT BLANC

Sommaire 1/2 2
Sommaire 2/2 :....3
1 Préambule :....5
2 Formation des équipiers :....5
3 Équipement de base de l'équipier :....6
3.1. Secouriste :....6
3.1.1 Harnais secouriste :....7
3.2. Plongeur : 7
3.2.1 Harnais plongeur :....7
3.2.2 Équipement complémentaire des sauveteurs maritime :....8
3.2.3 Équipement des autres équipiers embarqués :....8
4 Amortisseurs de crochet :....9
4.1 Crochets :....10
4.1.1 Généralités :....10
4.1.2 Crochet standard :....10
4.1.3 Crochet à glissière :....10
4.1.4 Crochet *D-Lock* :....11
5 Accrochages :....12
5.1. Accrochage simultané de deux mousquetons (secouriste, secouru) :....12
5.2. Accrochage avec l'interface d'hélitreuillage autorisée d'utilisation :....13
5.2.1 Description :....13
5.2.2 Utilisation :....13
5.2.3 Préconisation d'emploi (pour une utilisation aquatique) :....13
5.2.4 Ligne anti-statique :....13
5.3. Accrochage d'une civière, treuil à gauche :....14
5.3.1 Procédure de remontée, treuil à gauche :....14
5.4. Accrochage d'une civière, treuil à droite :....16
5.4.1 Procédure de remontée, treuil à droite :....16
5.5. Anti-rotation des civières hélitreuillables :....18
5.5.1 Généralités :....18
5.5.2 Procédure d'utilisation de la corde anti-rotation :....18
6 Les différents équipements de secours hélitreuillables :....20
6.1. Brassière de hissage ARZ :....20
6.1.1 Données contractuelles :....20
6.1.2 Description :....20
6.2. Brassière de hissage ouvrable ARZ :....21
6.2.1 Données contractuelles :....21
6.2.2 Description :....21
6.2.3 Mise en œuvre :....22
6.3. Brassière et triangle d'évacuation PETZL :....23
6.3.1 Données contractuelles :....23
6.3.2 Description :....23
6.3.3 Mise en œuvre :....23
6.4. Triangle d'évacuation PETZL :....24
6.4.1 Données contractuelles :....24
6.4.2 Description :....24
6.4.3 Mise en œuvre :....24
6.5. Triangle d'évacuation KONG :....25
6.5.1 Données contractuelles :....25
6.5.2 Description :....25
6.5.3 Mise en œuvre :....25
6.6. Valise de sauvetage d'enfant AIRBORNE SYSTEMS :....27
6.6.1 Données contractuelles :....27
6.6.2 Description :....27
6.6.3 Mise en œuvre :....27
6.7. Civière hélitreuillable Piguillem (TSL Rescue) :....29

6.7.1 Données contractuelles :....29
6.7.2 Description :....29
6.7.3 Mise en œuvre :....29
6.8. Civière hélitreuillable TRS902-PL6 (Transaco) :....30
6.8.1 Données contractuelles :....30
6.8.2 Description :....30
6.8.3 Mise en œuvre :....30
6.8.4 Descente de la civière pliée :....32
6.9. Pantoire TRS 935 pour civière hélitreuillable TRS902-PL6 (Transaco) :....33
6.9.1 Données contractuelles :....33
6.9.2 Description :....33
6.9.3 Mise en oeuvre :....33
6.10. Civière hélitreuillable Franco Garda (TSL Rescue) :....34
6.10.1 Données contractuelles :....34
6.10.2 Description :....34
6.10.3 Mise en œuvre :....34
6.10.4 Conditionnement pliée de la civière :....35
6.10.5 Fixation à bord de l'hélicoptère :....36
6.11. Civière hélitreuillable SK200 (SKEDCO) :....37
6.11.1 Données contractuelles :....37
6.11.2 Cadre d'emploi :....37
6.11.3 Description :....37
6.11.4 Mise en œuvre :....37
6.12. Dérive antirotation (TSL Rescue) :....40
6.12.1 Données contractuelles :....40
6.12.2 Description :....40
6.12.3 Mise en œuvre :....40
6.13. Sac de guidage (TSL Rescue) :....41
6.13.1 Données contractuelles :....41
6.13.2 Présentation :....41
6.13.3 Description :....42
6.13.4 Mise en œuvre :....42
6.14. Corde anti-rotation (Rettungstechnik) :....45
6.14.1 Données contractuelles :....45
6.14.2 Présentation :....45
6.14.3 Mise en œuvre :....45
6.15. Nacelle de sauvetage BILLY PUG :....46
6.15.1 Données contractuelles :....46
6.15.2 Description :....46
6.15.3 Mise en œuvre :....46
6.16. Interface de treuillage IGUANE :....47
6.16.1 Données contractuelles :....47
6.16.2 Description:....47
6.16.3 Mise en œuvre :....47
6.16.4 Limitations :....47
6.17. Interface de treuillage LEZARD :....48
6.17.1 Données contractuelles :....48
6.17.2 Généralités:....48
6.17.3 Cadre d'emploi :....48
6.17.4 Description :....48
6.17.5 Technique de l'utilisation du système d'hélitreuillage référencé PETZL-LEZARD....51
6.17.6 Éléments de vigilance....52
7 Technique d'extraction d'un parapentiste :....53
7.1.1 Généralités:....53
7.1.2 Cadre d'emploi :....53
7.1.3 Technique d'utilisation du système autobloquant mécanique....55

7.2. Description :....55
7.3. Utilisation :....55
7.4. Procédure :....55
8 Technique de treuillages désaxés....57
8.1. Cadre d'emploi:....57
8.2. Procédure détaillée :....57
8.2.1 Première descente :....57
8.2.2 Extractions :....57
8.2.3 Récupération du secouriste :....58
9 Les signaux conventionnels :....59
9.1. Signaux conventionnels treuilliste vers sauveteurs :....59
9.2. Signaux conventionnels sauveteurs vers treuilliste :....63
10 Treuillage sous JVN :....67
10.1. Introduction:....67
10.2. Équipement nécessaire :....67
10.3. Éclairage de l'aéronef :....67
10.4. Procédures de treuillage :....67
11 Guidage d'un aéronef:....68
12 Choix de l'aire de posé:....69
13 Embarquement débarquement:....70
13.1. Aborder un hélicoptère :....70
13.2. A bord de l'aéronef :....71
13.2.1 Installation en soute :....71
13.2.2 Utilisation des moyens de radiocommunication en soute des EC145 :....76
13.2.3 Utilisation des moyens de radiocommunication en soute des *H*145 :....77
13.2.4 *Envoi des coordonnées par SMS, sur le téléphone de l'hélicoptère* :....78
13.3. Débarquement :....79
13.3.1 Rotor arrêté :....79
13.3.2 Rotor tournant :....79
13.3.3 Utilisation du largage secours des portes coulissantes :....79
13.4. Chargement en soute :....80
13.5. Consignes de sécurité DSAC :....81
13.6. Liste des actes techniques applicables sur les H145 D3-FR de la ,DGSCGC....83

1 Préambule :

Ce document est destiné à formaliser les procédures d'emploi des EC145-FR et H145 D3-FR ainsi que les mesures de sécurité qui s'y rapportent. Ces documents découlent des procédures de bases éditées par les constructeurs de l'hélicoptère et/ou de ses équipements. Certaines mesures sont liées à la configuration actuelle des équipements. D'autres sont nécessairement évolutives pour prendre en compte les nouvelles techniques au fur et à mesure du retour d'expérience. Elles feront l'objet de modifications de ce document.

Ces mesures s'appliquent à l'utilisation des EC145-FR et H145 D3-FR dans leurs versions conformes au cahier des charges qui prévoit la présence à bord d'un équipage composé de :
- 1 pilote
- 1 Mécanicien Opérateur de Bord.

Le commandant de bord est seul juge de la capacité maximale d'emport et de la répartition des masses à bord en fonction des différentes contraintes et de l'environnement. Il a le devoir de reconsidérer éventuellement son choix initial en fonction de l'évolution des conditions et de décider des mesures à prendre pour garantir la sécurité.

Nul ne peut et ne doit intervenir pour influencer sa décision.

Cette version V0.11 du 15 juillet 2025, annule et remplace totalement la version V0.10 du 01 décembre 2023.

Les équipiers reçoivent, sous la responsabilité des chefs de bases d'hélicoptères, une formation technico-opérationnelle qui les rend aptes à faire partie intégrante de l'équipage.

L'utilisateur doit s'assurer que le document qu'il utilise est en cours de validité.

2 Formation des équipiers :

La particularité des EC 145-FR et H 145 D3-FR en vol (accessibilité, influence des déplacements dans la soute, vitesse et longueur du treuil) nécessite un apprentissage et un strict respect des consignes de sécurité.
Nous ne pouvons donc laisser place au manque de compétence ou à l'improvisation.
C'est pourquoi les équipiers reçoivent, sous la responsabilité des chefs de bases d'hélicoptères, une formation technico-opérationnelle qui les rend aptes à faire partie intégrante de l'équipage. Ils maintiennent leur compétence par un entraînement régulier et s'assurent avant tout décollage qu'ils connaissent la mission et les consignes du présent document.

Le suivi de la formation et des entraînements relève de la responsabilité des équipiers.

Le commandant de bord est tenu de faire une vérification de ces connaissances et de rappeler toutes consignes qu'il jugera utile au cours du briefing avant le vol.

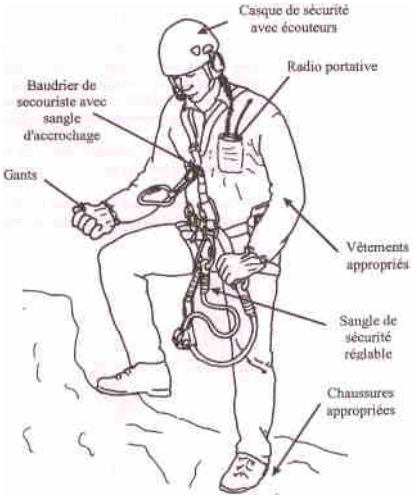
3 Équipement de base de l'équipier :

3.1. Secouriste :

Que ce soit dans l'hélicoptère ou au sol (sauf dans l'eau et en plaine), le secouriste doit s'assurer afin d'éviter tout risque de chute. Une longe de sécurité appropriée sera utilisée. Elle devra être réglable en longueur pour pouvoir s'adapter à toutes les situations.
A bord de l'hélicoptère, le secouriste peut soit :

1. Être assis sur la banquette triplace auquel cas il utilisera le harnais quatre points intégré à chaque assise. La ceinture ventrale est le minimal requis ;

Être assis en soute auquel cas il utilisera la longe de sécurité de son harnais qu'il reliera à la ligne de vie au sol de l'aéronef (via le Quick-Out). Attention la longe de sécurité ne pourra se substituer aux ceintures de sécurité de la banquette triplace lors des phases de décollage et d'atterrissage que dès lors les trois assises sont occupées.



Les baudriers des secouristes doivent remplir toutes les normes requises pour une utilisation au travail. Toutefois l'équipement des équipiers relève de la responsabilité de leur autorité d'emploi, seule accréditée à leur faire déroger à ces règles. Ils doivent de plus pouvoir être portés avec un gilet de sauvetage.
Chaque équipier des équipages de la DGSCGC doit :

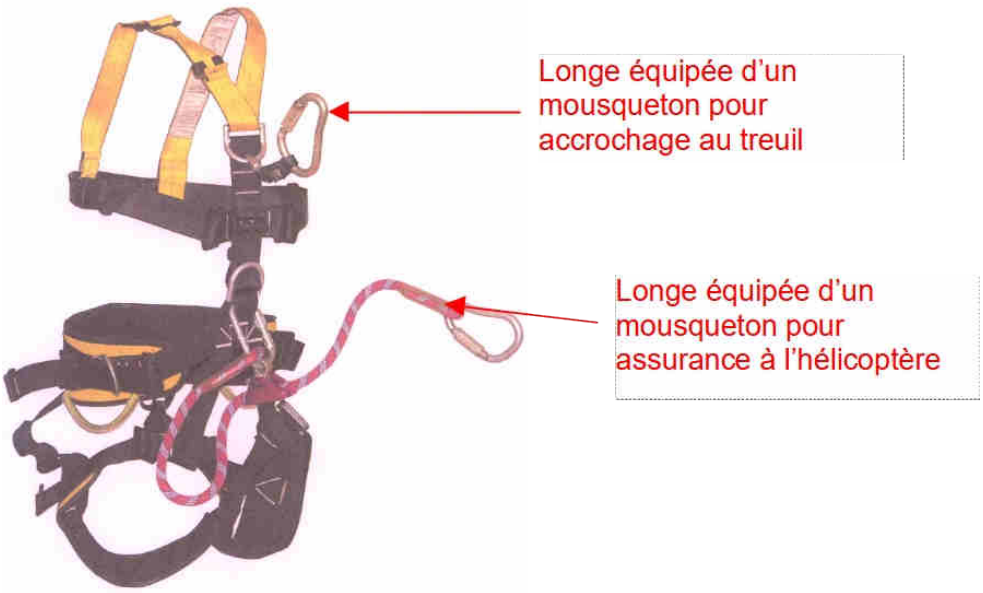
- ✓ Avoir connaissance des normes EN 358, 813, et 361. Connecteurs : EN 362 et 12275.
- ✓ Être convaincu de la nécessité de s'y conformer.

Nota : l'absence de gants lors de la manipulation du crochet présente un réel danger d'accrochage des bijoux (bagues, gourmettes, montres…).

Pour qu'un matériel de secours soit hélitreuillable à partir des hélicoptères de la DGSCGC, il est indispensable qu'il soit qualifié par la DGA (Direction Générale de l'Armement) au travers d'un acte technique. L'ensemble des actes techniques publié pour les EC 145-FR et H 145 D3-FR est disponible dans les bases hélicoptères de la Sécurité Civile.

Dans le cadre des opérations NHEC (*Non-Human External Cargo*), le GHSC n'a pas nécessité de solliciter l'autorité technique pour obtenir un acte technique (hélitreuillage d'un sac à dos, de matériel …).
Le treuillage d'un corps conditionné dans un filet d'extraction de cadavres, est une opération NHEC. C'est un cadre un peu plus allégé, car le risque de blessure grave/fatale de l'occupant n'est pas à considérer (nous ne sommes pas sur un PCDS où la certification CE, le respect de normes, coefficient de sécurité très important … sont demandés).
Le cadre est identique si le treuillage se fait accompagner d'un secouriste. Cela reste une opération NHEC (le corps). Seule la sécurité du personnel l'accompagnant (HEC) est à considérer.

3.1.1 Harnais secouriste :



Exemple de harnais secouriste

3.2. Plongeur :

3.2.1 Harnais plongeur :



Exemple de harnais plongeur

3.2.2 Équipement complémentaire des sauveteurs maritime :

Outre l'équipement spécifique à leur spécialité, les sauveteurs doivent s'équiper de :

- Chaussures ou chaussons appropriés pour se déplacer sur un pont ;
- Casque (dans la mesure du possible doté d'écoute radio) ;
- Gants ;
- Lampe (standard et ou à éclats) ;
- Radio VHF FM.

3.2.3 Équipement des autres équipiers embarqués :

- Vêtements chauds (étanche si possible) et adaptés au survol maritime ;
- Casque (éviter la couleur blanche qui peut occasionner une gêne au niveau de la vision sous JVN du treuilliste) ;
- Gants ;
- Lunettes de protection ;
- Harnais de treuillage répondant aux normes des Équipements de Protection Individuels. Ils doivent, de plus, pouvoir être portés avec un gilet de sauvetage fourni, si besoin, par l'équipage.

Nota : Le matériel nécessaire aux équipes embarquées doit être conditionné dans des sacs compatibles au treuillage.

4 Amortisseurs de crochet :

Les EC 145-FR de la DGSCGC sont équipés de deux modèles d'amortisseur de crochet.

ENSEMBLE AMORTISSEURS DE CROCHETS	
Airbus Helicopters MBB B851M2012052	GOODRICH 44301-480-2
	
CROCHET standard WB 4506	CROCHET à glissière AMTC -R2027
	

Neutralisation du crochet secondaire du crochet standard

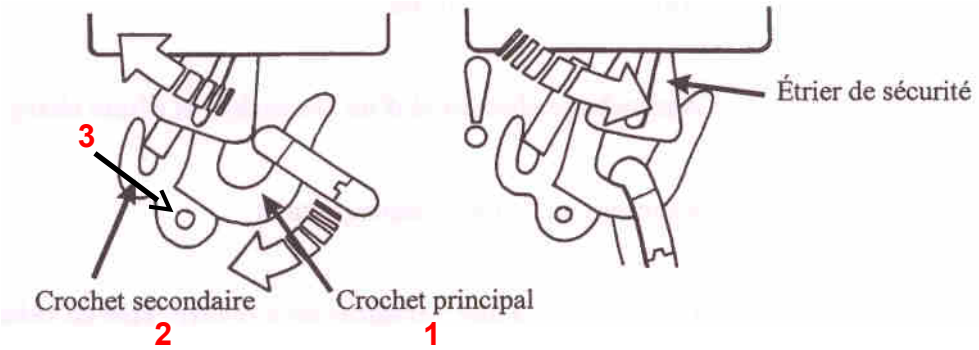


4.1 Crochets :

Les amortisseurs de crochet MBB sont équipés de crochet standard (voir 4.1.2).
Les amortisseurs de crochet Goodrich sont équipés de crochet à glissière (voir 4.1.3).
Les amortisseurs de crochet Goodrich avionnés sur le treuil du H 145 D3-FR sont équipés de crochet D-Lock (voir 4.1.4).

4.1.1 Généralités :

Attention : les deux becs du crochet (principal et secondaire) présentent un risque réel d'accrochage involontaire.
Les charges ou les personnes doivent toujours être accrochées dans le crochet principal (1).
Lors de l'accrochage, il faut toujours veiller à ce que l'étrier de sécurité se referme complètement sur le crochet.
Il ne faut accrocher aucune personne dans l'anneau (3) qui se trouve sous le crochet principal.
Cet anneau (3) sera utilisé pour la ligne anti-statique et éventuellement pour la corde anti-rotation ou le bout de guidage. Il pourra aussi être utilisé pour suspendre du matériel.

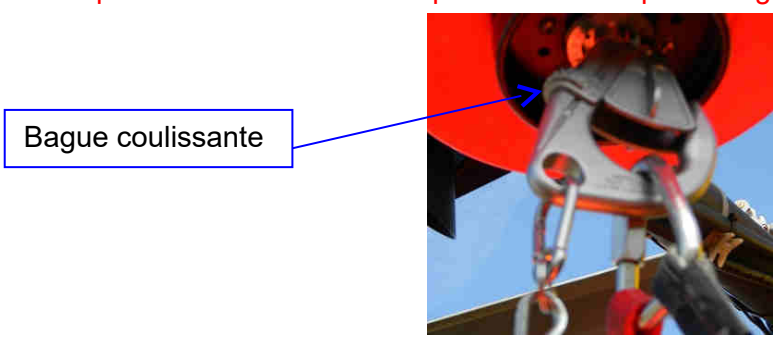


4.1.2 Crochet standard :

Pour limiter les risques d'accrochages involontaires, le crochet secondaire (2) est temporairement condamné par un fourreau de neutralisation dont l'emploi est couvert par les actes techniques n° 0696-13/DT/ASA/TSP (fourreau acier) et n° 1203-19/DT/ASA/TSP (fourreau composite).

4.1.3 Crochet à glissière :

Ce modèle est dépourvu de crochet secondaire.
L'étrier de sécurité peut être bloqué en position fermée grâce à une bague coulissante.
Dans la mesure du possible, lors des descentes et des remontées à vide, la bague coulissante devra être en position basse afin que l'étrier de sécurité soit libre.
Pour toutes les montées et descentes en charge, il faudra toujours privilégier que l'étrier de sécurité soit bloqué en position fermée par la bague coulissante.
Attention : lors des remontées et/ou de descentes de personnel seul non formé, il est alors **obligatoire** de bloquer l'étrier de sécurité en position fermée par la bague coulissante.



4.1.4 Crochet D-Lock :

Ce modèle est dépourvu de crochet secondaire.
L'étrier de sécurité est automatiquement bloqué en position fermée.
Pour mettre en place ou retirer l'interface de treuillage et/ou un mousqueton, il est nécessaire d'appuyer sur les deux loquets jaunes pour ouvrir l'étrier de sécurité.Ce dernier se referme automatiquement.

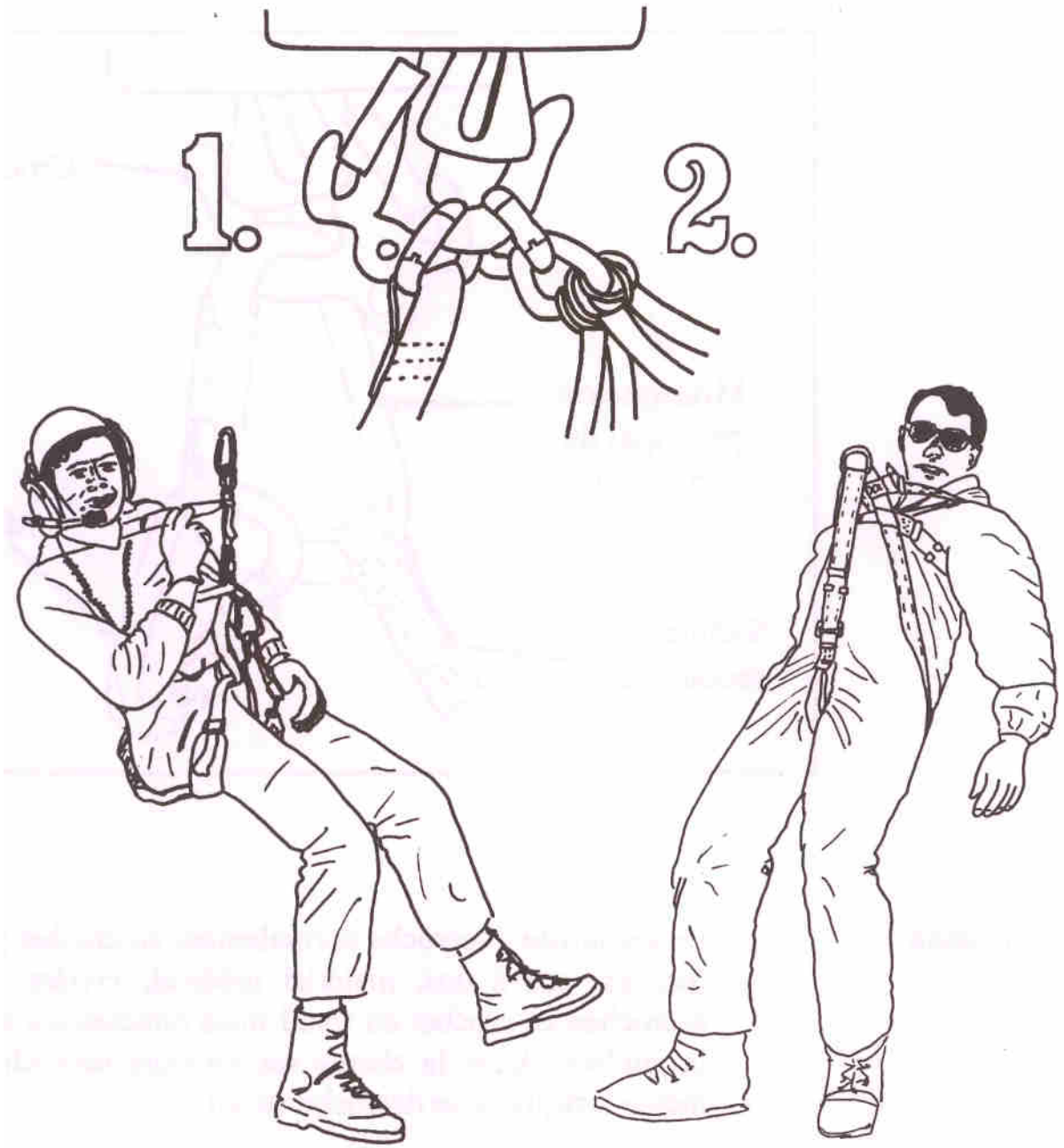


Loquet jaune permettant
l'ouverture de l'étrier de sécurité.

5 Accrochages :

5.1. Accrochage simultané de deux mousquetons (secouriste, secouru) :

Dans le cas de treuillages sans interface d'hélitreuillage, pour la remontée de personnes en double treuillage, le secouriste doit s'accrocher le premier au sol et ensuite accrocher la personne à secourir. Ceci est important, car le secouru sera le premier à embarquer et à être décroché dans l'hélicoptère.



5.2. Accrochage avec l'interface d'hélitreuillage autorisée d'utilisation :

5.2.1 Description :

L'interface d'hélitreuillage est constituée d'une plaquette PG (1) qui vient prendre place dans le crochet principal.
Dans sa partie inférieure, la plaquette PG a :
- Deux longes cousues dont l'extrémité (3) est équipée d'un mousqueton zicral.
- L'orifice central (4) reçoit directement un mousqueton zicral.

L'interface est disponible :
avec longes de 25 cm : accrochage harnais point haut ou
avec longes de 35 cm : accrochage harnais point bas.

5.2.2 Utilisation :

Les secouristes équipés de harnais doivent s'accrocher au mousqueton en bout de longes.
Le matériel de sauvetage (brassière de hissage, harnais triangle d'évacuation, civière hélitreuillable, valise pour enfant...) doit être accroché directement sur le mousqueton central de la plaquette PG (sans longe).
Nb : une victime qui porte déjà un baudrier, et qui le conserve lors de l'évacuation, doit être accrochée au mousqueton en bout de longe.
Sauf cas particulier, le sauveteur ne se sépare jamais de l'interface. Cette dernière est détachée du crochet du treuil et non du harnais du secouriste.
Dans le cas d'une remontée double, les deux personnes doivent déjà être accrochées à l'interface avant que cette dernière soit passée dans le crochet principal.
Cela vaut aussi pour les remontées doubles avec un matériel de sauvetage (brassière de hissage, harnais triangle d'évacuation, civière hélitreuillable, valise pour enfant...).
Il est souhaitable que l'interface de treuillage fasse partie de l'équipement du secouriste.

5.2.3 Préconisation d'emploi (pour une utilisation aquatique) :

Le personnel sauveteur, amené à utiliser l'interface de treuillage, devra être sensibilisé aux risques d'accrochages supplémentaires liés à son emploi. Ces risques seront importants en cas d'immersion (passage sous coque, toile de parachute, filet...).
Dans le cas où la 2ième longe ne serait pas utilisée, elle pourra être accrochée au harnais afin de ne pas rester libre.

5.2.4 Ligne anti-statique :

Sur l'anneau (3) du crochet est attachée une ligne anti-statique qui a pour but, lorsqu'elle touche le sol, de décharger l'électricité statique qui s'est emmagasinée sur l'ensemble de l'hélicoptère. **Cette énergie présente un risque réel pour le personnel au sol.**
Aussi il faut impérativement que cette ligne anti-statique touche le sol avant la charge ou avant qu'un secouriste à terre ne saisisse le crochet.
Des essais ont montré qu'il fallait très peu de temps à l'hélicoptère pour se charger (parfois quelques secondes). Ce qui signifie que le risque, s'il disparaît après que la ligne ait touché le sol, peut réapparaître rapidement si la mise à la terre n'est pas maintenue.
Aussi pendant tout le travail sol il faut s'assurer que la ligne anti-statique reste toujours en contact avec le sol.

5.3. Accrochage d'une civière, treuil à gauche :

Avant que le secouriste ne s'accroche et n'accroche la civière au crochet du treuil, il doit s'assurer que cette dernière se trouve dans la bonne position.
Le blessé doit être déposé à bord avec la tête vers l'avant de l'hélicoptère. Aussi la tête du blessé doit donc se trouver du côté **gauche** du secouriste pendant le treuillage. La corde anti-rotation sera accrochée au niveau **des pieds** du blessé (main droite du secouriste).

Pour la remontée le secouriste doit s'accrocher le premier et ensuite accrocher la civière. Ceci est très important, car la civière sera la première à embarquer et à être décrochée dans l'hélicoptère.

Dans le cas où le secouriste serait doté d'une interface de treuillage, la civière sera attachée par le mousqueton central de la plaquette PG (sans longe). Secouriste et civière doivent être reliés à l'interface avant que cette dernière ne soit accrochée au crochet principal du treuil.

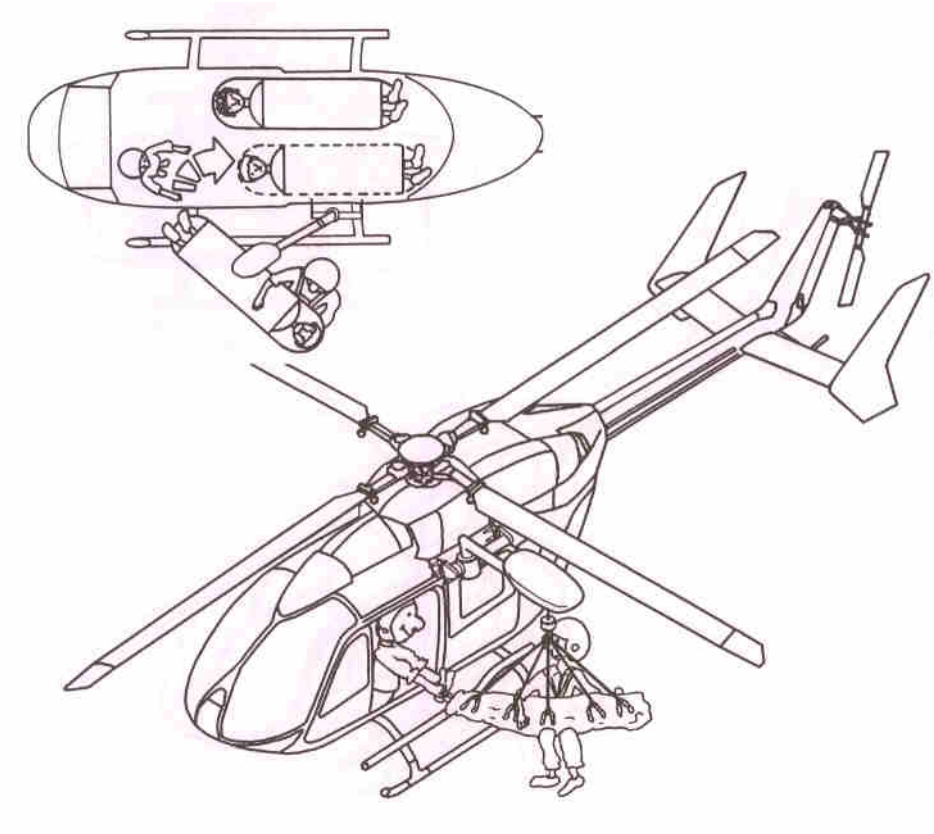
Dans la mesure du possible, avant la remontée, le secouriste doit être face à la civière (sa main gauche coté tête de la victime) et dos à l'hélicoptère afin que la corde anti-rotation remplisse sa fonction dès le déjaugeage.

5.3.1 Procédure de remontée, treuil à gauche :

La remontée de la civière ne présente pas de difficulté particulière pour le secouriste.
L'utilisation de la corde anti-rotation sera expliquée dans le paragraphe 5.5.2
L'utilisation de la dérive anti-rotation sera expliquée dans le paragraphe 6.11
Seule la procédure d'arrivée nécessite quelques explications :
Le secouriste doit atteindre le patin avec le dos tourné vers celui-ci. Une fois au-dessus du patin d'atterrisseur **et sur ordre du treuilliste**, il doit replier la dérive ou larguer la corde AR. Le largage de cette dernière peut aussi être fait par le treuilliste (défini au préalable lors du briefing). A partir de ce moment et jusqu'à la rentrée de la civière dans la soute l'anti-rotation est assurée par le treuilliste qui maintien le brin de la pantoire le plus près de lui.



Le secouriste arrive dos au patin.
Il attrape le patin avec sa main gauche.
Il libère la corde anti-rotation ou replie la dérive avec sa main droite.



Le plus tôt possible, le MOB sécurise la civière et le secouriste.
Le treuilliste fait faire un ½ tour à la civière et rentre la victime pieds en premier.

Le secouriste guide, plutôt du côté pieds, afin que la civière ne heurte pas les capitonnages intérieurs. Simultanément il maintient, autant que faire se peut, la civière horizontale.

Le secouriste est, ensuite, rentré dans l'hélicoptère par le treuilliste.

5.4. Accrochage d'une civière, treuil à droite :

Avant que le secouriste ne s'accroche et n'accroche la civière au crochet du treuil, il doit s'assurer que cette dernière se trouve dans la bonne position.
Le blessé doit être déposé à bord avec la tête vers l'avant de l'hélicoptère. Aussi la tête du blessé doit donc se trouver du côté **droite** du secouriste pendant le treuillage. La corde anti-rotation sera accrochée au niveau **des pieds** du blessé (main gauche du secouriste).

Pour la remontée le secouriste doit s'accrocher le premier et ensuite accrocher la civière. Ceci est très important, car la civière sera la première à embarquer et à être décrochée dans l'hélicoptère.

Dans le cas où le secouriste serait doté d'une interface de treuillage, la civière sera attachée par le mousqueton central de la plaquette PG (sans longe). Secouriste et civière doivent être reliés à l'interface avant que cette dernière ne soit accrochée au crochet principal du treuil.

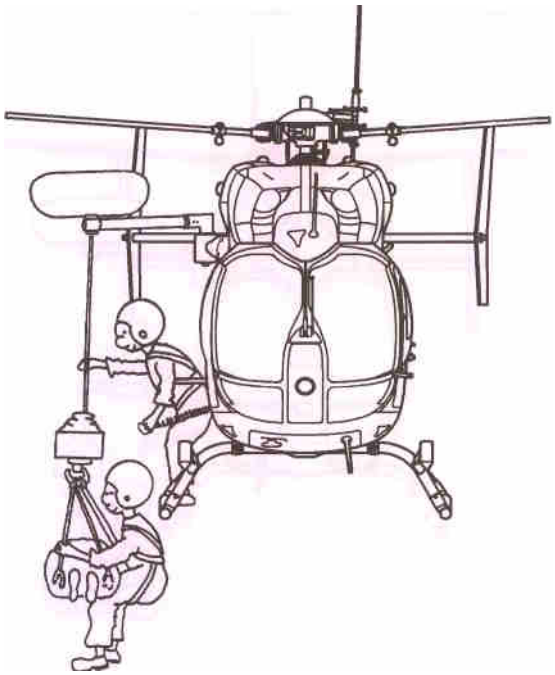
Dans la mesure du possible, avant la remontée, le secouriste doit être face à la civière (sa main droite coté tête de la victime) et dos à l'hélicoptère afin que la corde anti-rotation remplisse sa fonction dès le déjaugeage.

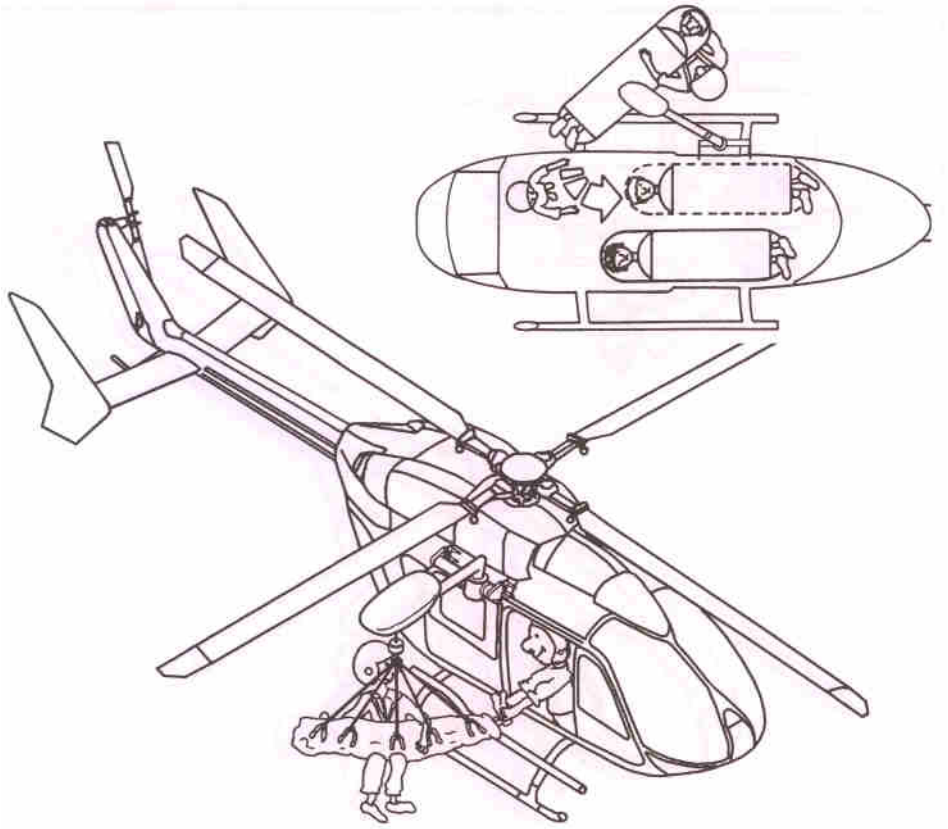
.

5.4.1 Procédure de remontée, treuil à droite :

La remontée de la civière ne présente pas de difficulté particulière pour le secouriste.
L'utilisation de la corde anti-rotation sera expliquée dans le paragraphe 5.5.2
L'utilisation de la dérive anti-rotation sera expliquée dans le paragraphe 611
Seule la procédure d'arrivée nécessite quelques explications :
Le secouriste doit atteindre le patin avec le dos tourné vers celui-ci. Une fois au-dessus du patin d'atterrisseur **et sur ordre du treuilliste**, il doit replier la dérive ou larguer la corde AR. Le largage de cette dernière peut aussi être fait par le treuilliste (défini au préalable lors du briefing). À partir de ce moment et jusqu'à la rentrée de la civière dans la soute l'anti-rotation est assurée par le treuilliste qui maintien le brin de la pantoire le plus près de lui.

Le secouriste arrive dos au patin.
Il attrape le patin avec sa main droite.
Il libère la corde anti-rotation ou replie la dérive avec sa main gauche.





Le plus tôt possible, le MOB sécurise la civière et le secouriste.
Le treuilliste fait faire un ½ tour à la civière et rentre la victime pieds en premier.

Le secouriste guide, plutôt du côté pieds, afin que la civière ne heurte pas les capitonnages intérieurs. Simultanément il maintient, autant que faire se peut, la civière horizontale.

Le secouriste est, ensuite, rentré dans l'hélicoptère par le treuilliste.

5.5. Anti-rotation des civières hélitreuillables :

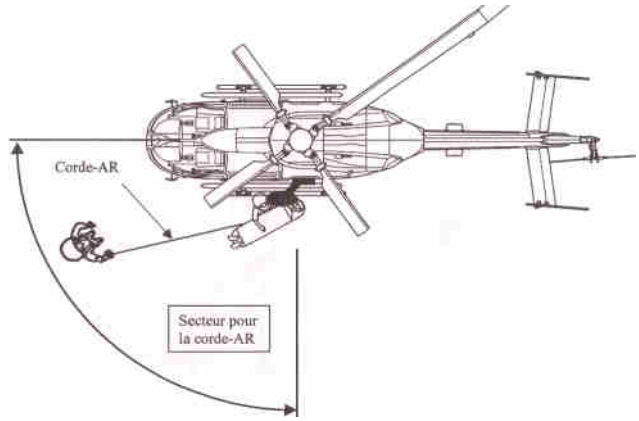
5.5.1 Généralités :

Pendant la remontée, la civière a tendance à tourner. Ce phénomène est accentué par la charge alaire de l'hélicoptère (**37.7 kg/m2 sur l'EC 145**). La force centrifuge exercée sur le secouriste et la victime peut être très importante et néfaste pour la santé. Il existe trois méthodes pour l'éviter :

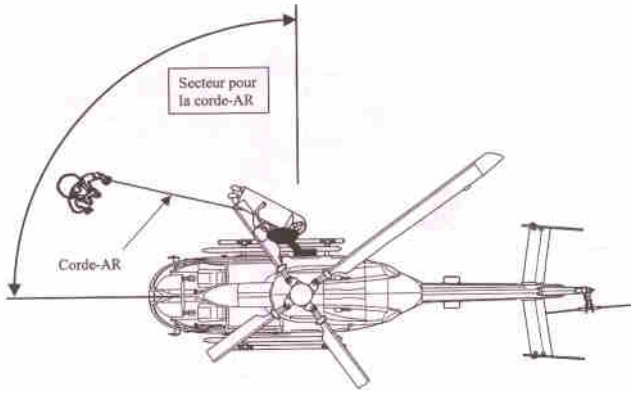
1. Prise de vitesse pendant la remontée de la charge (20 à 30 kt).
2. Utilisation de la corde anti-rotation.
3. Utilisation d'un système antigiratoire TSL associé à la civière Franco Garda.

Le pilote CdB prendra la décision d'utiliser une méthode plutôt qu'une autre.

5.5.2 Procédure d'utilisation de la corde anti-rotation :



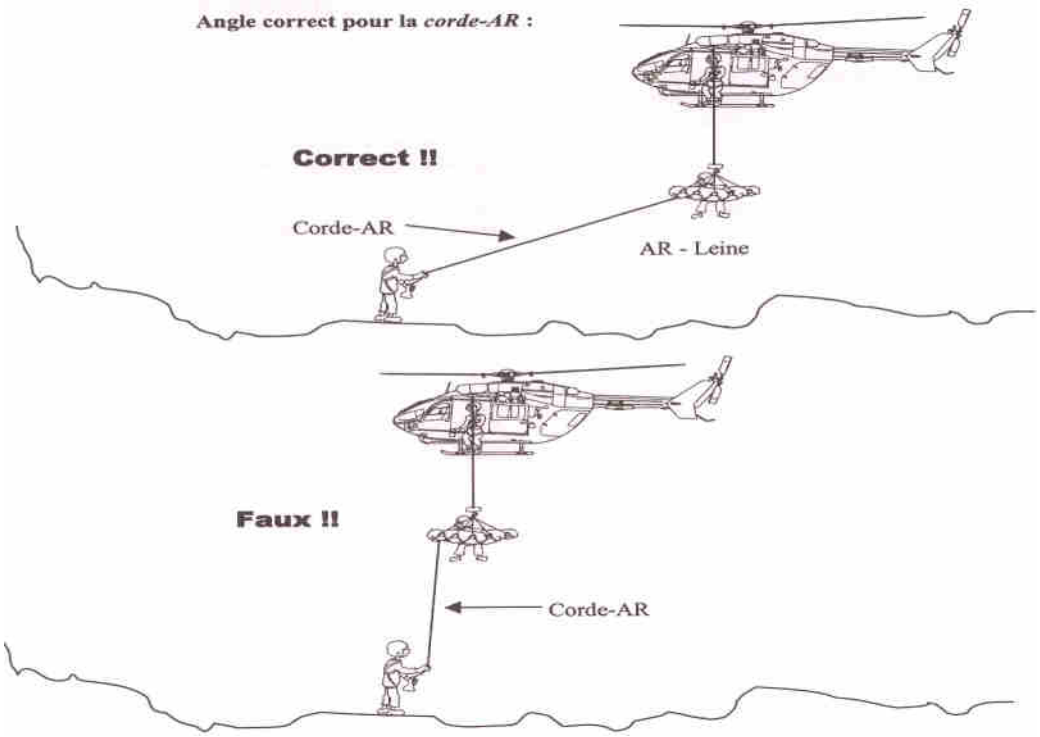
Secteur pour la corde anti-rotation
TREUIL A GAUCHE



Secteur pour la corde anti-rotation
TREUIL A DROITE

Pour cette procédure, un deuxième secouriste devra rester au sol pendant la remontée de la civière pour tenir la corde. *Il devra bien évidemment porter des protections adaptées notamment des gants.*

Lors du guidage de la corde AR, il faudra faire attention que le secouriste au sol se trouve bien dans le secteur défini ci-dessus au risque que le treuilliste ne le perde en visuel.
Si le secouriste au sol se trouve dans le secteur arrière gauche (treuil à gauche) ou dans le secteur arrière droit (treuil à droite), il y a alors danger avec le rotor de queue.



Il faut constamment veiller à ce que la corde anti-rotation ou le bout de guidage ne soit pas trop à la verticale. Si tel est le cas, elle n'a aucune action. L'angle idéal est de 45°, aussi il suffit de reporter la hauteur de treuillage en distance horizontale au sol.
Avant de débuter le treuillage, la civière doit déjà être accrochée sur le mousqueton central de l'interface de treuillage de l'équipier accompagnateur. Quant au secouriste qui tient la corde anti-rotation ou le bout de guidage, il ne doit pas attendre le crochet pour aider son équipier mais doit déjà être en position.
Dans la mesure du possible il faut toujours privilégier le recul du secouriste plutôt que de l'hélicoptère (risque de heurt du rotor anti-couple avec un obstacle, procédure de secours suite à panne moteur applicable plus facilement à partir du vol stationnaire que du vol en translation arrière).
Si la configuration du terrain ne permet pas au secouriste de reculer suffisamment, l'hélicoptère se déplacera (marche arrière) après le déjaugeage de la charge vers la position garantissant l'efficacité de la CAR ou du bout de guidage.
Si le terrain est accidenté, il peut s'avérer nécessaire que le secouriste au sol soit sécurisé afin de ne pas être déséquilibré voire mis en danger.
Une fois au-dessus du patin d'atterrisseur et **uniquement sur ordre du treuilliste**, l'équipier accompagnateur doit larguer la corde anti-rotation ou le bout de guidage. Le largage de cette dernière peut aussi être fait par le treuilliste (défini au préalable lors du briefing). À partir de ce moment et jusqu'à la rentrée de la civière dans la soute l'anti rotation est assurée par le treuilliste qui maintien fermement le brin de la pantoire (coté pied) le plus près de lui.

6 Les différents équipements de secours hélitreuillables :

6.1. Brassière de hissage ARZ :

6.1.1 Données contractuelles :

Part number : 217744-0
Acte technique : 296-07/CEP/ASA/PFA du 01-08-2007
Durée de vie : selon état
Durée de service : selon état

6.1.2 Description :

La brassière sera utilisée pour l'hélitreuillage de personnels et de victime en milieu aquatique et terrestre.
La partie principale de la brassière est composée de deux sangles en nylon cousues ensemble et remplies de fils de caoutchouc. La partie extérieure du coussin est recouverte d'un tissu protecteur de couleur jaune.
A l'intérieur de la brassière une sangle bleue, type ceinture de sécurité, évite que la victime en cours de remontée ne puisse passer au travers de la brassière. Cette sangle doit obligatoirement être mise autour de la victime avant la remontée.
Les deux anneaux en forme de D sont rassemblés sur le connecteur central de l'interface de treuillage ou directement sur le crochet principal du treuil (utilisation sans interface). Dans les deux cas la sécurisation sera faite en passant le connecteur de la ligne d'assurance au travers des deux anneaux en D.
Pour des raisons de commodité, il est possible de rajouter un connecteur à fermeture et verrouillage automatique certifié CE et conforme aux normes EN362 et/ou EN12275 sur les deux anneaux en forme de D.
En mer, sauf nécessité la brassière n'est pas décrochée du crochet du treuil ou de l'interface.
Secouriste et brassière de hissage doivent être reliés à l'interface avant que cette dernière ne soit accrochée au crochet principal du treuil.



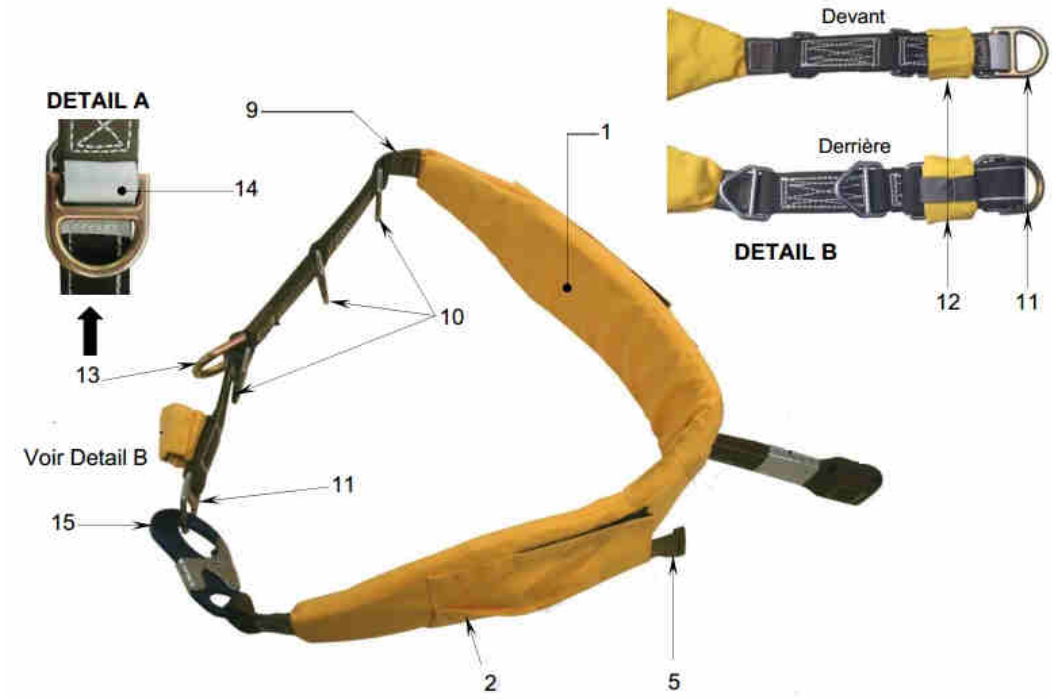
6.2. Brassière de hissage ouvrable ARZ :

6.2.1 Données contractuelles :

Part number : 223010
Acte technique : 0911-14/DT/ASA/TA du 28-07-2014
Durée de vie : 7 ans à compter de la date de fabrication.
Durée de service : 5 ans à compter de la date de 1° utilisation.
Utilisation détaillée : se référer au manuel « Zodiac Aérospace » n° 25-62-80 ed 06/2014.

6.2.2 Description :

La brassière sera utilisée pour l'hélitreuillage de personnel et de victime en milieu aquatique et terrestre, de jour comme de nuit.
La partie principale de la brassière est composée d'un coussin orange (1) servant à retenir la personne. À chaque extrémité est cousue une sangle.
D'un côté il y a trois dés triangulaires (10) permettant de resserrer la brassière. Un quatrième dé triangulaire (11) permet de fermer et d'adapter la brassière spécialement dans le cas des grands tours de poitrine. Lorsque ce dé triangulaire n'est pas utilisé, il est lové dans une bande auto-agrippante (12).
De l'autre côté il y a un mousqueton de fermeture à double sécurité (15). Il se positionne sur l'un des quatre dés triangulaires de la sangle, en fonction du tour de poitrine du rescapé.
L'anneau en forme de D (13) se fixe sur le connecteur central de l'interface de treuillage ou directement sur le crochet principal du treuil (utilisation sans interface). Il est facilement identifiable grâce à un tissu photo-luminescent. Dans les deux cas la sécurisation sera faite en passant le mousqueton de la ligne d'assurance au travers de l'anneau en forme de D (13).
À l'extérieur de la brassière deux ½ sangles bleues (5), type ceinture de sécurité, évitent que le rescapé en cours de remontée ne puisse passer au travers de la brassière. Deux rabats textiles (2), un cousu de chaque côté, permettent de ranger la sangle de ceinture au repos. Les rabats se ferment par bandes auto-agrippantes. En mer, sauf nécessité la brassière n'est pas décrochée du crochet du treuil ou de l'interface.



6.2.3 Mise en œuvre :

Positionner la brassière autour de la personne, sous les bras ;
Positionner le mousqueton de fermeture (1) dans l'anneau triangulaire approprié (A, B, C ou D) en fonction du tour de poitrine de la personne, afin qu'elle soit la plus ajustée possible dans la brassière.
Dans le cas où la personne ne serait pas bien serrée dans la brassière ou qu'elle serait remontée seule, dégrafer les rabats (2) et verrouiller la ceinture (3) grâce au mousqueton (4) et au dé d'accrochage (5).
Ajuster la ceinture, si nécessaire, à l'aide du système de réglage.
Secouriste et brassière de hissage doivent être reliés à l'interface avant que cette dernière ne soit accrochée au crochet principal du treuil.



ANNEAU TRIANGULAIRE	TOUR DE POITRINE APPROXIMATIF (TP) (CM)
A	70 <TP < 90
B	90 <TP < 110
C	110 <TP < 125
D (grands TP)	125 <TP < 140

6.3. Brassière et triangle d'évacuation PETZL :

6.3.1 Données contractuelles :

Part number : THALES - C061AA00
Acte technique : ASA-SPB-100-24 du 29-01-2024
Durée de vie : 10 ans à compter de la date de fabrication.
Durée de service : 5 ans à compter de la mise en service.

6.3.2 Description :

L'ensemble brassière de sécurisation et triangle d'évacuation est conçu pour les opérations de secours sur terre et en mer, de jour et de nuit.

La configuration brassière permet de sécuriser la victime en urgence, puis de l'évacuer avec le triangle. Le passage de la configuration brassière à la configuration triangle se fait rapidement, grâce à trois bandes autoagrippantes. La forme ergonomique de l'assise et la présence de bretelles rendent la suspension plus confortable qu'avec un triangle d'évacuation classique.

6.3.3 Mise en œuvre :

Voir notice fabricant n° C01370000.

Mise en place du triangle : enfilez les bretelles, placez la sangle sternale sous les bras et fermez la en connectant l'AMD. Le mousqueton central de l'interface Iguane sera connecté au O-RING. Passez la sangle d'entrejambes entre les jambes et fermez-la à l'aide de la boucle FAST.



6.4. Triangle d'évacuation PETZL :

6.4.1 Données contractuelles :

Part number : PITAGOR - C060AA00
Acte technique : 0562-23/DT/ASA/TA du 04-06-2023
Durée de vie : 10 ans à compter de la date de fabrication.
Durée de service : 5 ans à compter de la mise en service.

6.4.2 Description :

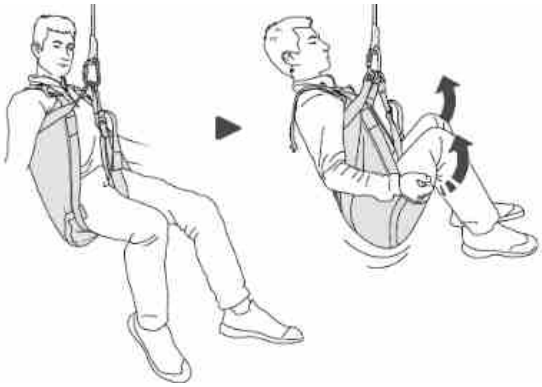
Le harnais triangle d'évacuation sera utilisé pour récupérer un personnel ou un blessé par treuillage, sur terre et en mer, de jour et de nuit. Toutefois il est utilisé principalement sur terre pour des personnes pas ou légèrement blessées. La forme ergonomique de l'assise et la présence de bretelles rendent la suspension plus confortable qu'avec un triangle d'évacuation classique. Il est aussi plus confortable que la brassière. En contre-partie le délai de conditionnement d'une victime est plus important.

Le code couleur différenciant le dos (jaune) et l'assise (noire), ainsi que le système de fermeture, facilitent la mise en place sur la victime. À chaque pointe du triangle se trouve une demie-lune en métal. Les sangles sont réglables pour être adaptables à toute taille.

6.4.3 Mise en œuvre :

Pour l'enfiler, glisser d'abord les bras de la victime dans les bretelles puis les deux anneaux des boucles supérieures seront passés sous les bras et réunis au milieu de la poitrine. Le troisième anneau sera passé entre les jambes et rejoindra les deux autres sur la poitrine.
Les trois boucles de fermeture seront réunies par un connecteur à fermeture et verrouillage automatique certifié CE (EN361 ou EN12275). Ce dernier constitue le seul point d'accrochage au crochet principal du treuil. Dans le cas de l'utilisation de l'interface de treuillage, son mousqueton central reliera directement les trois boucles de fermeture. Pour des raisons de commodité, il est possible d'y intercaler un connecteur à fermeture et verrouillage automatique certifié CE (EN361 ou EN12275).
Secouriste et triangle d'évacuation doivent être reliés à l'interface avant que cette dernière ne soit accrochée au crochet principal du treuil.





6.5. Triangle d'évacuation KONG :

6.5.1 Données contractuelles :

Part number : PEGASUS
Acte technique : 0420-19/DT/ASA/TA du 10-05-2019
Durée de vie : 10 ans à compter de la date de fabrication.
Durée de service : 5 ans à compter de la date de 1° utilisation.

6.5.2 Description :

Le harnais triangle d'évacuation sera utilisé pour récupérer un blessé par treuillage. Il est utilisé uniquement pour des personnes pas ou légèrement blessées. Il est plus confortable que la brassière, en contre-partie le délai de conditionnement d'une victime est plus important.
Utilisation de jour comme de nuit, en milieu terrestre et aquatique.

Le harnais triangle est constitué d'une pièce de toile triangulaire dont les bords sont renforcés par de la sangle. À chaque pointe du triangle se trouve quatre boucles de sangle de couleurs différentes (noire, bleue, jaune et violette).

6.5.3 Mise en œuvre :

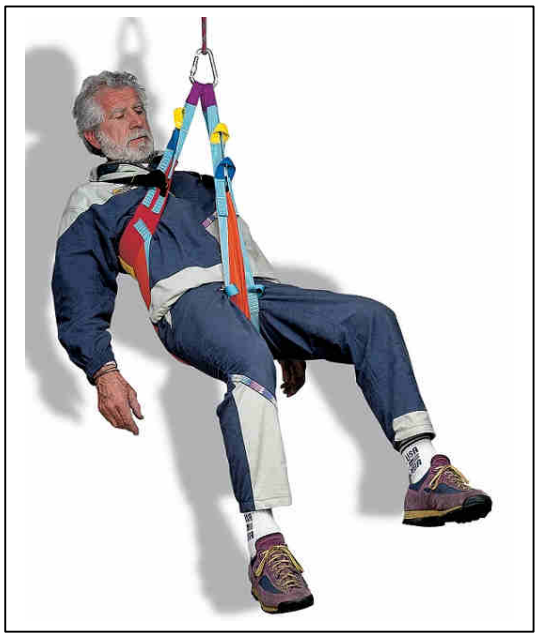
Pour l'enfiler, on glisse d'abord les bras dans les bretelles noires puis les deux boucles supérieures seront passées sous les bras et réunies au milieu de la poitrine. La troisième boucle sera passée entre les jambes et rejoindra les deux autres sur la poitrine.

Il est conseillé de relier les points d'attache de même couleur, sauf en cas de conformation physique ou condition médicale (fracture, lésion, etc.) qui le déconseille.
Ainsi réunies les trois boucles de même couleur seront accrochées ensemble avec un connecteur à fermeture et verrouillage automatique certifiée CE et conforme aux normes EN362 et /ou EN12275 qui servira à l'accrochage sur le crochet principal.

Dans le cas où le secouriste serait doté d'une interface de treuillage, **le harnais triangle d'évacuation sera attaché par le connecteur central de l'interface**. Pour des raisons de commodité, il est possible d'y intercaler un connecteur à fermeture et verrouillage automatique certifié CE et conforme aux normes EN362 et/ou EN12275.

Secouriste et triangle d'évacuation doivent être reliés à l'interface avant que cette dernière ne soit accrochée au crochet principal du treuil.





Grande corpulence (boucles violettes)



Petite corpulence (boucles noires)

6.6. Valise de sauvetage d'enfant AIRBORNE SYSTEMS :

6.6.1 Données contractuelles :

Part number : MRI GQ 1684
Acte technique : 1014-13/DT/ASA/TA du 25-07-2013
Durée de vie : 10 ans à compter de la date de fabrication.
Utilisation détaillée : se référer au manuel d'instruction n° 894 édition n° 3.

6.6.2 Description :

Dans sa configuration, l'enfant est placé et étendu dans la valise par une ouverture supérieure à double fermeture éclair et est sécurisé par des sangles. L'enfant est protégé par une couche de mousse à la partie inférieure et sur les côtés de la valise. Elle s'allonge facilement pour s'adapter à un enfant de plus grande taille.
La hauteur de la valise a été spécialement étudiée pour garantir un espace à l'occupant en position couchée avec les genoux relevés ainsi qu'un espace suffisant au-dessus du visage pour réduire la sensation de claustrophobie.

L'intérieur de la valise est constitué d'un tissu texturé Cordura enduit d'une couche de polyuréthane qui le rend résistant à l'eau et lavable. De la mousse de flottaison en cellule fermée est utilisée pour envelopper la partie inférieure, les extrémités et les côtés de la valise afin de garantir:

- L'intégrité de la forme de la valise pendant son utilisation.
- La protection de son occupant pendant le sauvetage en cas de chocs sur la valise.
- La flottabilité de la valise.

Deux fermetures Eclair parallèles sur le dessus de la valise avec des languettes de fermeture liées à une poignée renforcée, facilitent l'ouverture et la fermeture de la valise.

6.6.3 Mise en œuvre :

Lors de sa réception sur le site du sauvetage, la valise CRV doit être préparée pour son utilisation de la façon suivante :

- Détacher les sangles du crochet de treuillage.
- Libérer les attaches des sangles Velcro et tirer vers l'extérieur les côtés de la valise.
- Ouvrir la valise et repositionner fermement les panneaux d'extrémité en mousse en contact sur les attaches Velcro. Il sera nécessaire de tirer sur toute la longueur du tissu lâche à l'extrémité de la valise, côté pied de valise.

L'enfant doit être positionné dans la CRV de la façon suivante:

- Ouvrir la valise et placer l'enfant en position. Mettre en place et sécuriser les sangles de retenue autour de l'occupant suivant nécessité.
- Si les jambes de l'enfant ne s'adaptent pas confortablement à l'espace fourni, retirer la fixation Velcro autour de l'extrémité des pieds afin de permettre l'allongement nécessaire.
- Fermer la CRV.

La CRV avec victime peut-être accompagnée d'un sauveteur ou non. Dans ce dernier cas l'utilisation d'un bout de guidage compatible est obligatoire.
Secouriste et CRV doivent être reliés à l'interface avant que cette dernière ne soit accrochée au crochet principal du treuil.





Valise CRV repliée et prête pour le rangement ou la descente seule



Positionnement des panneaux de mousse



CRV complètement rallongée

6.7. Civière hélitreuillable Piguillem (TSL Rescue) :

6.7.1 Données contractuelles :

Part number : 500
Acte technique : 1441-13/DT/ASA/TA du 10-12-2013.
Durée de vie : Brancard complet : RG à 10 ans à compter de la date de fabrication.
Élingues : 15 ans à compter de la date de fabrication.
Durée de service : Élingues : 5 ans à compter de la date de la 1° utilisation.

6.7.2 Description :

Le brancard Piguillem sera utilisé pour récupérer un blessé par treuillage. Il est utilisé uniquement sur terre pour des personnes blessées.
Il se compose d'un châssis articulé en tube acier revêtu d'une peinture Epoxy, muni d'une protection inférieure et des points d'élinguage pour toutes les configurations.
Une toile enduction PVC, munie des sangles de maintien du blessé, d'une protection de la tête, de 2 poches latérales pouvant recevoir les accessoires de médicalisation, et de bandes réfléchissantes.
Un jeu d'élingues pour le treuillage horizontal est constitué de 4 élingues se fixant directement sur le brancard.

6.7.3 Mise en œuvre :

Positionner le blessé le plus haut possible vers le capuchon.
Fermer la culotte avec les deux sangles vertes.
Fermer les bretelles avec les deux sangles grises.
Fermer le harnais de poitrine avec la sangle bleue et la sangle rouge.
Amener les bras de blessé le long du corps.
Refermer la toile extérieure avec les sangles externes, deux sangles grises et deux sangles marron.
Secouriste et civière doivent être reliés à l'interface avant que cette dernière ne soit accrochée au crochet principal du treuil.



6.8. Civière hélitreuillable TRS902-PL6 (Transaco) :

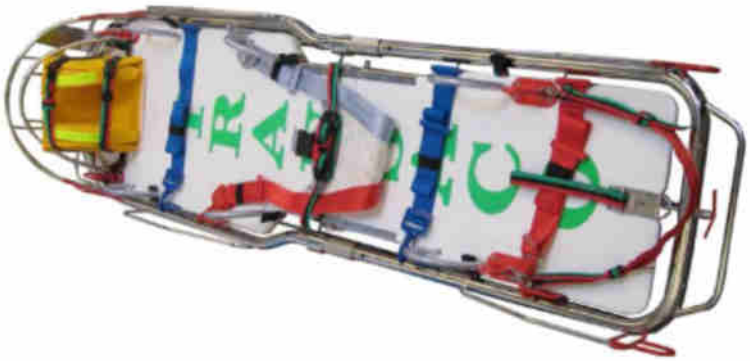
6.8.1 Données contractuelles :

Part number : TRS902.
Acte technique : 0526-14/DT/ASA/TA du 15-05-2014.
Durée de vie : Brancard complet : RG à 10 ans à compter de la date de fabrication.
Utilisation détaillée : se référer au manuel d'instruction TRS902-PL6 édition janvier 2017.

6.8.2 Description :

Le brancard hélitreuillable sera utilisé pour récupérer un blessé par treuillage de jour et de nuit en milieu terrestre et maritime. Le brancard TRS902-PL6 permet le conditionnement d'une victime dans l'eau .
La civière TRS902-PL6 est constituée de deux parties principales:

- Une armature en acier inoxydable formant une coque de protection au niveau de la tête de la personne secourue et une quille à l'autre extrémité, coté pieds. Grâce au cadre, le brancard flotte avec un angle de 45 ° et a la capacité d'auto-retournement.
- Une planche en fibre de verre translucide.

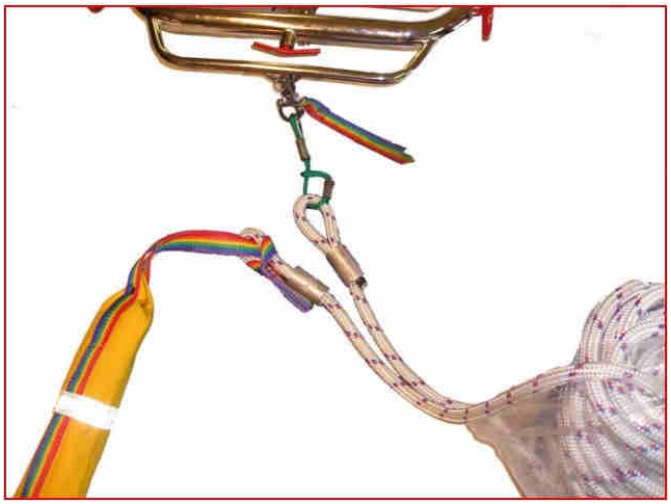


6.8.3 Mise en œuvre :

Dans les différentes configurations, appliquer strictement les consignes du guide de mise en œuvre civière TRS902-PL6 édition avril 2017.

L'utilisation d'une interface de treuillage étant obligatoire, il faudra privilégier d'utiliser le brancard en association avec la pantoire Transaco, P/N : TRS935 plutôt qu'avec la TRS930. La mise en œuvre de cette pantoire TRS9035 est décrite au chapitre 6.8.

En descente dépliée ou en remontée, il est possible d'utiliser le bout de guidage Transaco TRS902-CBG-005 ou 010 en appliquant les consignes du guide de mise en œuvre civière TRS902-PL6 édition avril 2017.



Bout de guidage (TSL Rescue) :
Pour l'utilisation du bout de guidage TSL, l'ensemble mousqueton à largage rapide (MPSG008) et fusible (PFCO006) sera fixé en pied de civière dans l'œillet métallique le plus extrême. *Voir photos n° 1 et 2.*
Ce montage est standard à la procédure décrite au chapitre 6.12 « sac de guidage (TSL Rescue) ».
Dans le cas de la rupture du fusible 100 kg du bout de guidage, la procédure de secours enseignée au GHSC pour les autres civières hélitreuillables s'applique et est efficace.



Photo n° 1

Exemple de montage en conf. « Mer » :
Le mousqueton à largage rapide est positionné sur le point de fixation de la rallonge de brancard coté extérieur.

En version mixte, le mousqueton sera fixé sur le même point de fixation de la rallonge de brancard mais coté intérieur.



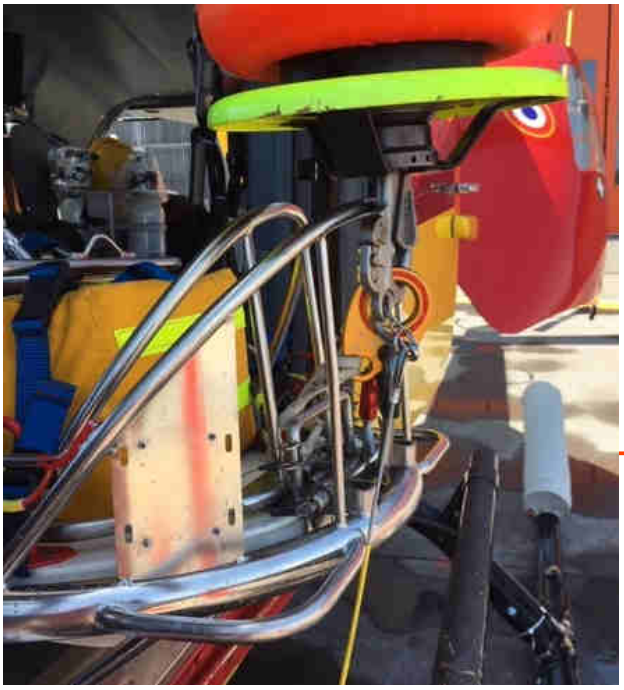
Photo n° 2

L'arrimage en soute :
Il sera réalisé conformément à la note DGSCGC/GH n° 2015/638, qui décrit le transport de victimes couchées, par un moyen autre que le brancard Chapuis, à bord des EC 145 et des H 145 de la DGSCGC :
- fixation arrière par deux sangles express 25 cm équipées.
- fixation avant par un enrouleur quattro.
L'arrimage de la civière TRS902-PL6 est compatible du bac plongeur P/N : BPHEC145

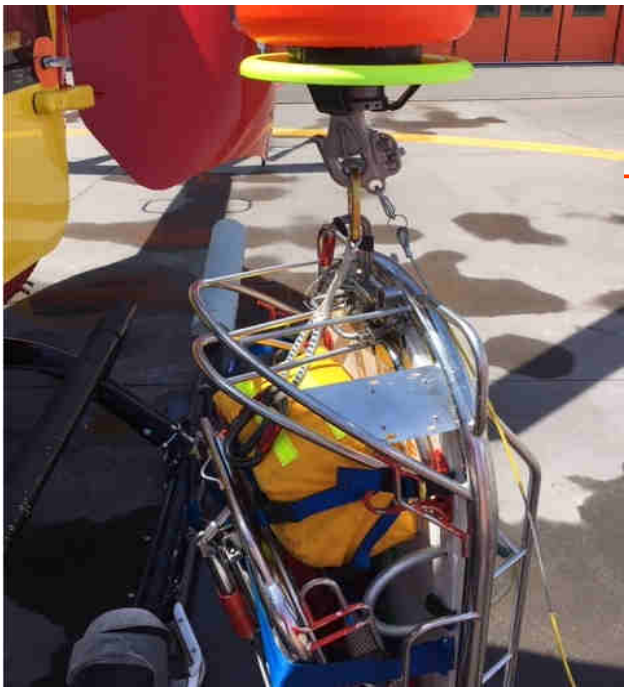
6.8.4 Descente de la civière pliée :

Accrocher le mousqueton central de l'interface de treuillage sur la poignée de portage frontale (rep 14 du guide de mise en œuvre civière TRS902-PL6 édition avril 2017).

La suite de la procédure de descente pliée est conforme à la note DGSCGC/GH n°2015/203 relative aux recommandations d'usage lors des descentes et remontées de civières hélitreuillables.



Accrochage du mousqueton central de l'interface sur la poignée de portage frontale du brancard



Accrochage de l'interface au crochet principal de l'amortisseur de crochet

6.9. Pantoire TRS 935 pour civière hélitreuillable TRS902-PL6 (Transaco) :

6.9.1 Données contractuelles :

Part number : TRS935.
Acte technique : 0182-20/DT/ASA/TA du 17-02-2020.
Durée de vie : 10 ans à compter de la date de fabrication.
Durée de service : 5 ans à compter de la date de première utilisation.

6.9.2 Description :

La pantoire est composée de :

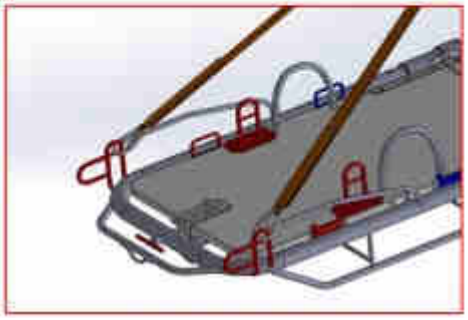
- 1 connecteur en acier inoxydable qui permet l'accrochage au crochet de treuil.
- 2 brins de couleur blanc et de longueur 810 mm (coté « tête »)
- 2 brins de couleur orange et de longueur 1040 mm (coté « pied »)
- 4 connecteurs acier inoxydable à verrouillage à vis, équipés d'une barrette de maintien.

6.9.3 Mise en oeuvre :

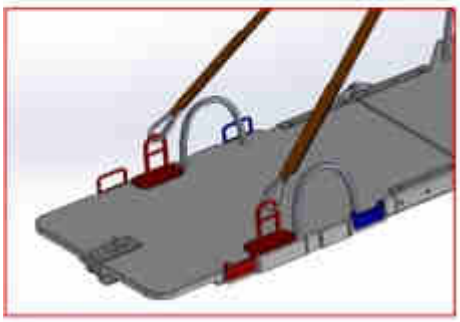
Installation de la pantoire sur le châssis ou la planche :

- Verrouiller les mousquetons des petits brins blancs sur les points d'élingage rouges situés en tête.
- Verrouiller les mousquetons des grands brins oranges sur les points d'élingage rouges situés au pied.
- Connecter l'anneau de la pantoire au mousqueton central de l'interface de treuillage.









6.10. Civière hélitreuillable Franco Garda (TSL Rescue) :

6.10.1 Données contractuelles :

Part number :	PFFG002.
Acte technique :	0863-15/DT/ASA/TA du 07-07-2015.
Durée de vie :	Brancard complet : RG à 10 ans à compter de la date de fabrication. Kit flottaison : 10 ans à compter de la date de fabrication. Toutes élingues : 10 ans à compter de la date de fabrication.
Durée de service :	Kit flottaison : 5 ans à compter de la date de la 1° utilisation. Toutes élingues : 5 ans à compter de la date de la 1° utilisation.
Utilisation détaillée :	se référer au manuel d'instruction MU-FG-1 édition 01/2013.

6.10.2 Description :

Le brancard Franco Garda sera utilisé pour récupérer un blessé par treuillage de jour et de nuit en milieu terrestre et maritime. **Le brancard Franco Garda ne permet pas le conditionnement d'une victime dans l'eau.**
Sa coque à bords relevés est à la fois légère et résistante. Elle est constituée d'une structure tubulaire en acier inoxydable recouverte de Twintex, un composite fibre de verre/polypropylène qui permet au brancard d'être glissé sur tous types de terrain. Grâce au système mixte d'articulation/séparation la coque du brancard peut être repliée ou séparée en trois parties, ne nécessitant aucun outil et ne comportant pas de pièces perdables. Le brancard est équipé d'une housse de médicalisation munie d'un dispositif d'immobilisation, ainsi que des poches d'accès rapide aux membres supérieurs et inférieurs du blessé. Un dispositif d'attache permet de désolidariser rapidement la housse de la coque.

6.10.3 Mise en œuvre :

Montage de la coque :
Poser la partie centrale de la coque sur une surface plane. Positionner la partie arrière de la coque verticalement, au-dessus de la partie centrale de manière à ce que les flasques et les articulations repérées en noir, soient face à face. Insérer l'axe des flasques de la tête à l'intérieur de la plaque d'articulation. Tourner la partie arrière de la coque en la maintenant enfoncée jusqu'à ce qu'elle soit à l'endroit, dans l'axe du brancard. Relever les leviers de verrouillage vers le haut. Plaquer la partie arrière de la coque contre la partie centrale, de manière à ce que la butée de positionnement soit bien insérée dans son logement. Rabaisser et bloquer le levier de verrouillage.
Même opération pour le montage de la partie avant.
Conditionnement du blessé :
Placer le blessé dans la housse, le plus haut possible.
Ajuster la têtière pour maintenir au mieux la tête et placer la mentonnière.
Placer et fermer les volets de maintien thorax, fermer et ajuster les sangles de maintien «culotte».
Fermer les bretelles et ajuster la tension de manière à ce que le blessé soit maintenu fermement.
Maintenir les jambes avec les deux sangles de maintien, les positionner sur la daisy chain centrale selon la taille de la personne.
Si le patient est un enfant ou une personne de petite taille, la sangle de pied permet d'ajuster la longueur de la housse. La capote peut être maintenue ouverte ou fermée par des sangles.

6.10.4 Conditionnement pliée de la civière :



Ouvrir la civière.
En passant par le côté pied, glisser la pantoire sous la housse de médicalisation.
Fixer les mousquetons de la pantoire sur les poignées droite et gauche (coté articulations avec la coque de tête) de la coque centrale.

Pantoire mer, utiliser les deux brins de la même longueur, indifféremment rouge ou noir.

Pantoire terre, utiliser les deux brins de couleur rouge (plus longue des deux).

Laisser l'autre brin de la pantoire stocké sous la housse de médicalisation.
Fermer la civière.



Rabattre la coque arrière.
Rabattre la coque de tête.
Utiliser la sangle avant en la passant par les poignées de la coque arrière et celle de la coque avant, comme indiqué sur la photo ci-dessus.
Ainsi pliée, le triangle de l'élingue est disponible pour l'accrochage au crochet principal du treuil (avec ou sans interface de treuillage).

Utilisation de l'interface de treuillage :

Civière seule : le triangle de l'élingue doit être raccordé au connecteur central de l'interface.
Civière accompagnée : le triangle de l'élingue peut être raccordé à la longe libre de l'interface.

6.10.5 Fixation à bord de l'hélicoptère :

Une fois remonté à bord de l'hélicoptère, le brancard hélitreuillable doit impérativement être arrimé au plancher de soute. La fixation actuelle se décompose en trois ensembles :
- Deux fixations arrières composées d'un anneau de plancher, d'une longe de 25 cm et d'un mousqueton chacune.
- La fixation avant composée d'une sangle tendeur « quattro ».



Exemple de fixation arrière

Une fois en soute, le secouriste positionne le plus en arrière possible le brancard en s'assurant qu'il n'y a pas d'interférence avec la porte de soute.

Il accroche le brancard avec les deux mousquetons.

Il avance le brancard de telle manière que les deux longes soient tendues

Le treuilliste gère la fixation avant. Il accroche le brancard avec le mousqueton puis tend au maximum la longe tendeur



Exemple de fixation avant

6.11. Civière hélitreuillable SK200 (SKEDCO) :

6.11.1 Données contractuelles :

Part number : SK 200
Acte technique : 0946-19/DT/ASA/TA du 07-10-2019.
Durée de vie : Enveloppe souple SK200 :10 ans ou 1000 treuillages à compter de la date de fabrication.
Pantoires textiles : 5 ans à compter de la date de fabrication.
Utilisation détaillée : la mise en œuvre, avant treuillage, sera faite par un personnel de la Marine Nationale formé, suivant le manuel d'instruction SKED NSN 6530-01-260-1222.

6.11.2 Cadre d'emploi :

Pour faire face au cas de secours maritime de grande ampleur (SMGA), l'état-major de la Marine a déjà acquis 27 brancards SKEDCO SK200. Le plan de déploiement global sera de 145 brancards, non équipés de kit de flottaison,

Dans le cadre du mandat ADP "Sauvegarde des personnes", le chargé de mission mers et eaux intérieures de la DGSCGC a demandé au GHSC de mettre en place une procédure opérationnelle permettant l'hélitreuillage de ces brancards à partir des EC 145-FR.

6.11.3 Description :

Le brancard SKEDCO sera utilisé pour récupérer un blessé par treuillage de jour et de nuit en milieu terrestre et aquatique, suite au déclenchement de secours consécutif à un événement maritime de grande ampleur. A la demande de l'état-major de la Marine, même en milieu aquatique le brancard SK200 sera utilisé sans kit de flottaison.
L'enveloppe SKEDCO n'est pas adaptée au conditionnement d'une victime dans l'eau.
La masse maximale autorisée dans l'enveloppe est de 136 kg.

Pour supprimer le risque de décrochage par effet roll-out, une interface de treuillage doit être utilisée. Si le connecteur destiné à l'accrochage des pantoires est relié au mousqueton central de l'interface de treuillage alors il doit être positionné fermé et virole verrouillée vers le bas. Ce connecteur sera alors réservé exclusivement à l'accrochage de l'enveloppe souple (accrochage du sauveteur interdit).

Le GHSC préconise que le mousqueton central de l'interface soit directement relié aux pantoires. Le mousqueton du brancard destiné initialement à l'accrochage des pantoires sera utilisé pour la sécurisation. *Voir photo n° 1.*

Si l'enveloppe souple doit être treuillée à vide (sans victime), elle doit être conditionnée roulée dans son sac de transport.

6.11.4 Mise en œuvre :

Bout de guidage (TSL Rescue) :
Pour l'utilisation du bout de guidage TSL, l'ensemble mousqueton à largage rapide (MPSG008) et fusible (PFCO006) sera fixé en pied de civière dans l'œillet métallique le plus extrême. *Voir photo n° 2.*
Ce montage est standard à la procédure décrite au chapitre 6.12 « sac de guidage (TSL Rescue) ».
Dans le cas de la rupture du fusible 100 kg du bout de guidage, la procédure de secours enseignée au GHSC pour les autres civières hélitreuillables s'applique et est efficace.

L'arrimage en soute :
Il sera réalisé conformément à la note DGSCGC/GH n° 2015/638, qui décrit le transport de victimes couchées, par un moyen autre que le brancard Chapuis, à bord des EC 145 et H145 de la DGSCGC :
- fixation arrière par deux sangles express 25 cm équipées.
- fixation avant par un enrouleur quattro.

L'arrimage du brancard Skedco SK 200 est compatible du bac plongeur P/N : BPHEC145



Photo n° 1
Sécurisation



Photo n° 2
Boucle à largage rapide en pied de brancard



Anti-giration et guidage assurés par bout de guidage TSL



Rentrée du brancard en soute



Arrimage arrière



Arrimage avant

6.12. Dérive antirotation (TSL Rescue) :

6.12.1 Données contractuelles :

Part number : PFFG013.
Acte technique : 0991-13/DT/ASA/TA du 19-07-2013.
Durée de vie : Selon état
Utilisation détaillée : se référer au manuel d'instruction MU-PFFG013-1 édition 2008.

6.12.2 Description :

Le système anti-giratoire sans lien avec le sol permet de contrôler l'orientation du **brancard Franco Garda** lors des phases d'hélitreuillage. La dérive est utilisable en stationnaire et ou en translation. Elle peut être positionnée à droite ou à gauche du brancard suivant le positionnement du treuil sur l'hélicoptère. L'ensemble est repliable pour réduire l'encombrement. Le brancard peut-être replié lorsque la dérive est installée.

6.12.3 Mise en œuvre :

Dès que le brancard est déjaugé du sol, le secouriste treuillé déplie complètement la dérive et s'assure qu'elle est manœuvrable dans les deux sens. Le deuxième signe sécurité que fait le secouriste treuillé à l'attention du treuilliste correspond à : la sécurité de l'installation est vérifiée, la dérive est fonctionnelle.
Pendant la remontée le secouriste contrôle la stabilité du brancard en modifiant, si nécessaire, la position de la dérive. Chaque fois que le brancard est stable le drapeau doit être maintenu en position fou. La toile doit être orientée (levée) du côté où la civière tourne. L'amplitude des corrections doit être faible, de l'ordre de 10 à 30° maxi par rapport à la verticale. Il est nécessaire après chaque modification de la position du drapeau d'attendre que le souffle rotor agisse sur ce dernier.
Arrivé sous le patin d'atterrisseur, le secouriste treuillé oriente le brancard de telle façon qu'il atteigne le patin avec le dos tourné vers celui-ci. Sous le patin d'atterrisseur le souffle rotor est très important, aussi l'amplitude des corrections doit être très limitée. Une fois au-dessus du patin d'atterrisseur **et sur ordre du treuilliste**, il doit replier la dérive. Le pliage de cette dernière peut aussi être fait par le treuilliste (défini au préalable lors du briefing). À partir de ce moment et jusqu'à la rentrée de la civière dans la soute l'anti-rotation est assurée par le treuilliste qui maintien le brin de la pantoire le plus près de lui.



6.13. Sac de guidage (TSL Rescue) :

6.13.1 Données contractuelles :

Part number :	PGSF001.
Acte technique :	1498-12/DT/ASA/TA du 08-01-2013.
Durée de vie :	Fusibles : 10 ans à compter de la date de fabrication.
Durée de service :	Fusibles : 5 ans à compter de la date de la 1° utilisation.
Utilisation détaillée :	se référer au manuel d'instruction MU-SG-1 édition 04/2012.

6.13.2 Présentation :



Le sac de guidage comprend :

1. Une touline lestée avec fusible que le secouriste treuillé lance en direction d'une personne se trouvant sur le point de treuillage afin d'être dirigée vers elle.
2. Un bout qui permet au secouriste une fois sur place d'assurer le guidage des treuillages.
3. Un fusible et un prolongateur mer à l'extrémité du bout.
4. Un mousqueton drisse avec sangle - fusible pour la liaison anti rotation en pied de civière.
5. Un mousqueton drisse avec fusible pour attacher le sac au secouriste.
6. Un prolongateur mixte avec fusible et mousqueton drisse de largage qui permet de rallonger le prolongateur mer pour une utilisation en version mixte ou terrestre où la corde anti rotation peut être larguée.

6.13.3 Description :

Le sac de guidage permet la mise en œuvre d'une liaison sécurisée avec l'hélicoptère dans deux versions de sauvetage.
En version maritime, il permet de conserver une liaison permanente avec l'hélicoptère. Il est utilisé, lorsque la position de l'hélicoptère est décalée de la verticale du point de treuillage à cause d'une forte houle, du nombre important de personnes à treuiller, d'encombrement d'obstacles sur le navire, mats, haubans, etc. La corde de guidage appelée bout de guidage ne peut être larguée pour éviter qu'elle vienne se coincer dans l'hélice du navire.
En version mixte ou terrestre il est utilisé pour empêcher la rotation de la civière pendant la phase d'hélitreuillage. Dans cette version le bout appelé corde anti-rotation peut être largué par le sauveteur avant l'entrée de la civière dans l'hélicoptère ou avant le vol en translation.

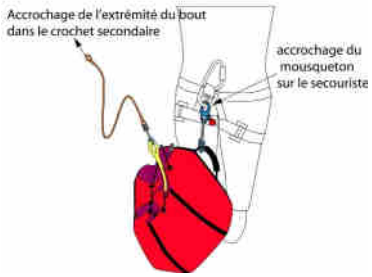
6.13.4 Mise en œuvre :

Corde anti-rotation :
Se référer au chapitre 5.5.2 du présent document.

Bout de guidage :

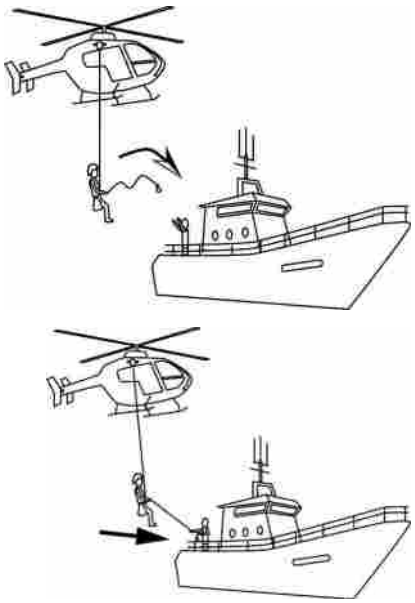
Descente par le secouriste :

Le prolongateur du bout est accroché dans l'anneau qui se trouve sous le crochet principal du treuil avant la descente.
Le secouriste descend avec le sac accroché à son harnais à l'aide du mousqueton de drisse.
Une fois sur le pont, le secouriste se décroche et assure le guidage des treuillages suivants à l'aide du bout.



Descente par le secouriste et lancé de touline :

Le prolongateur du bout est accroché dans l'anneau qui se trouve sous le crochet principal du treuil avant la descente. Arrivé à proximité du pont (environ 3 à 4 m au dessus), le secouriste lance la touline lestée vers l'équipage du navire. Une fois la touline récupérée, l'équipage guide le secouriste vers le pont.
Quand le secouriste est arrivé sur le pont il se décroche et assure le guidage des treuillages suivants à l'aide du bout



Version mer :

Le bout de guidage est constitué d'une corde statique flottante (50 m), d'une sécurité (dont le point de rupture est d'environ 100 kg) et d'un sac de transport pour la corde. La corde est tenue par un secouriste dans l'eau ou sur le pont d'une embarcation.

Le prolongateur mer, en bout de corde via un fusible 100 kg, est accroché dans le trou inférieur du crochet de treuil par l'intermédiaire d'un mousqueton Wichard (réf 2480). Il passe ensuite au travers du mousqueton à largage rapide qui est positionné au pied de la civière, coté extérieur (voir photo ci-dessous). Ce mousqueton doit être accroché le plus en extrémité possible de civière afin d'obtenir un bras de levier maximum donc une efficacité antigiratoire maximale.

Pour des raisons évidentes de sécurité, le bout de guidage doit être connecté au crochet de treuil avant que ne le soit la civière et/ou le personnel.

Variante : afin de réduire les manipulations au niveau du crochet du treuil, le prolongateur mer peut aussi être accroché sur le mousqueton central de l'interface de treuillage. Ainsi le secouriste au sol n'aura que l'interface équipée à accrocher au bec principal de l'ensemble amortisseur de crochet. Cette variante permet de réduire sensiblement les délais de préparation au treuillage.



Passage du prolongateur mer à travers le wichard en pied de civière, coté extérieur



Version mixte :

La corde est accrochée dans le trou inférieur du crochet de treuil par l'intermédiaire d'un mousqueton Wichard (réf 2480) et est tenue par un autre secouriste au sol.

Elle passe au travers du mousqueton à largage rapide qui est positionné au pied de la civière, coté intérieur (voir photos ci-dessous). Ce mousqueton doit être accroché le plus en extrémité possible de civière afin d'obtenir un bras de levier maximum donc une efficacité antigiratoire maximale. Elle est constituée d'une corde statique flottante (50 m), d'une sécurité (dont le point de rupture est d'environ 35 kg), d'un mousqueton à largage rapide, et d'un sac de transport pour la corde.

Pour des raisons évidentes de sécurité, la corde doit être connectée au crochet de treuil avant que ne le soit la civière et le personnel.

Variante : afin de réduire les manipulations au niveau du crochet du treuil, le prolongateur mixte peut aussi être accroché sur le mousqueton central de l'interface de treuillage. Ainsi le secouriste au sol n'aura que l'interface équipée à accrocher au croc principal de l'ensemble amortisseur de crochet. Cette variante permet de réduire sensiblement les délais de préparation au treuillage.





Mousqueton à largage rapide fixé au pied de la civière (nœud tête alouette)



Kit fusible 35 kg avec mousqueton à largage rapide

6.14. Corde anti-rotation (Rettungstechnik) :

6.14.1 Données contractuelles :

Part number : 93010.
Durée de vie : 4 ans à compter de la date de fabrication.

6.14.2 Présentation :

La corde anti-rotation en version terrestre est utilisée pour empêcher la rotation de la civière pendant la phase d'hélitreuillage. Dans cette version la corde anti-rotation peut être larguée par le sauveteur, sur ordre du treuilliste, avant l'entrée du brancard hélitreuillable dans l'hélicoptère ou avant le départ en vol en translation.

6.14.3 Mise en œuvre :

Corde anti-rotation :
Se référer au chapitre 5.5.2 du présent document.



Version mixte :

En association avec le prolongateur terre (voir repère 6 du chapitre 6.11.2) du sac de guidage « TSL rescue » il est possible d'utiliser la corde anti-rotation en version mixte. Le prolongateur terre, en bout de corde via un fusible 35 kg, est accroché dans le trou inférieur du crochet de treuil par l'intermédiaire d'un mousqueton Wichard (réf 2480) et est tenue par un autre secouriste au sol.

Pour des raisons évidentes de sécurité, la corde doit être connectée au crochet de treuil avant que ne le soit la civière et le personnel.

La CAR passe au travers du mousqueton à largage rapide qui est positionné au pied de la civière, coté intérieur. Ce mousqueton doit être accroché à l'extrémité de la civière afin d'obtenir un bras de levier maximum donc une efficacité antigiratoire maximale. Elle est constituée d'une corde statique (50 m), d'un fusible dont le point de rupture est de 35 kg, d'un mousqueton à largage rapide et d'un sac de transport pour la corde.



6.15. Nacelle de sauvetage BILLY PUG :

6.15.1 Données contractuelles :

Part number : X874.
Acte technique : 0769-22/DT/ASA/TA du 05-07-2022.
Durée de vie : 10 ans.
Durée de service : 5 ans à compter de la date de la 1° utilisation.

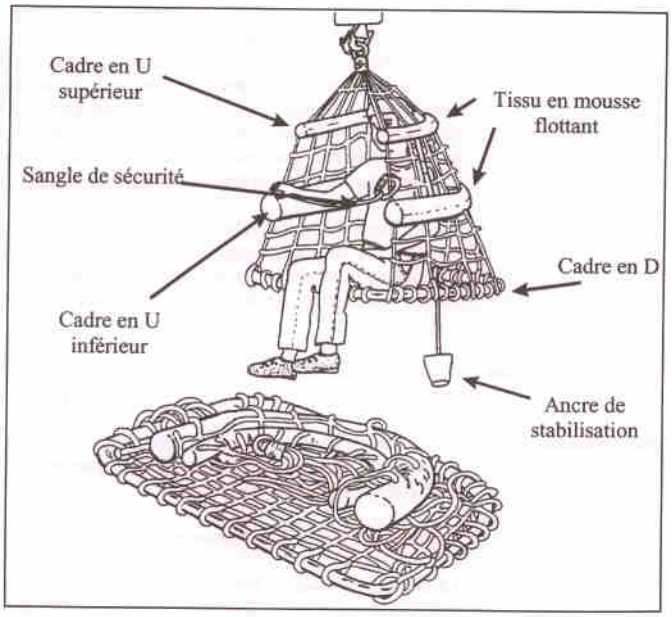
6.15.2 Description :

La nacelle Billy Pug X 874 sera utilisée pour le sauvetage de personnes dans l'eau.

La nacelle est faite de cordes en polypropylène. Elle comporte deux cadres en U, un en haut et un en bas, et un cadre en D. Pour la stabiliser dans l'eau, une ancre de stabilisation sera accrochée.

La nacelle se déplie automatiquement quand elle est pendue. La partie avant est suffisamment ouverte pour que le blessé puisse s'y asseoir. La sangle de sécurité sera alors attachée pour refermer l'accès.





6.15.3 Mise en œuvre :

La sangle de sécurité sera systématiquement fermée en cas de hissage de victimes non accompagnées d'un sauveteur.

Hélitreuillage de victimes prises par les eaux ou dans des courants de baïnes :
Dans ce type de secours, il faudra privilégier les rotations entre le lieu où se trouvent les victimes (en général derrière les rouleaux) et la plage où un sauveteur devra assurer l'accueil des secourus.

Hélitreuillage sur un navire :
Son utilisation sera réservée à un emplacement dégagé de tout obstacle sur le navire. Les victimes évacuées seront remontées à bord.

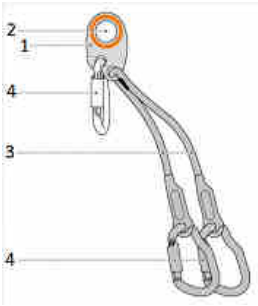
Hélitreuillage de victimes en milieu terrestre :
En fonction de l'environnement, les victimes seront soit remontées à bord, soit déposées sur un lieu dégagé où se trouve un accueil.

6.16. Interface de treuillage IGUANE :

6.16.1 Données contractuelles :

Part number :	L001AA00 (25 cm), L001AA01 (35 cm)
Acte technique :	0613-17/DT/ASA/TA du 28-06-2017.
Durée de vie :	10 ans à compter de la date de fabrication.
Durée de service :	7 ans à compter de la date de la 1° utilisation.
Utilisation détaillée :	se référer à la notice technique IGUANE-1 L0010300A (24116)

6.16.2 Description:



L'interface de treuillage IGUANE est constituée d'un corps (1) dont l'œil (2) vient prendre place dans l'anneau principal du treuil.

Dans sa partie inférieure, le corps a ;
Deux longes cousues (3) dont l'extrémité est équipée d'un connecteur Vertigo RL (4),
Directement un connecteur AM'D (4).

6.16.3 Mise en œuvre :



Les secouristes équipés de harnais doivent s'accrocher au mousqueton en bout de longe.
Le matériel de sauvetage (brassière de hissage, triangle d'évacuation, civière hélitreuillable, valise pour enfant…) doit être accroché directement sur le connecteur central du corps de l'Iguane (sans longe).

Nb : une victime qui porte déjà un baudrier en état, et qui le conserve lors de l'évacuation, doit être accrochée au connecteur en bout de longe.

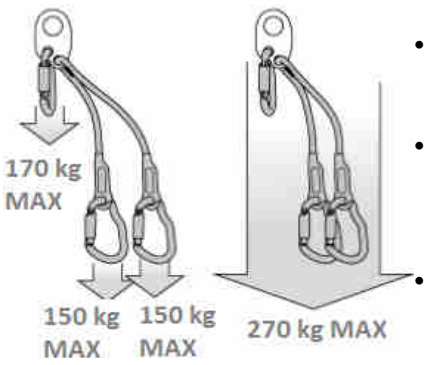
Sauf cas particulier, le sauveteur ne se sépare jamais de l'interface. Cette dernière est détachée du crochet du treuil et non pas du harnais du secouriste.

Dans le cas d'une remontée double, les deux personnes doivent être déjà accrochées à l'interface avant que cette dernière ne soit passée dans le crochet principal du treuil.

Il est souhaitable que l'interface de treuillage fasse partie de l'équipement du secouriste.

6.16.4 Limitations :

Le schéma ci-dessous définit les charges maximales admissibles sur l'ensemble du système et aussi sur chacun des trois connecteurs. Ces valeurs doivent respecter les conditions suivantes :



- Masse totale maximale accrochée à l'IGUANE : 270 kg, dans la limite de 2 personnes max.
- Masse maximale sur le connecteur directement relié à la ferrure: 170 kg, dans la limite d'une seule personne maximale par connecteur.
- Masse maximale sur chacun des connecteurs en bout des deux longes textiles : 150 kg, dans la limite d'une seule personne maximale par connecteur.

6.17. Interface de treuillage LEZARD :

6.17.1 Données contractuelles :

Part number :	PETZL-LEZARD-01
Acte technique :	0879-20/DT/ASA/TA du 03-08-2020. 0804-21/DT/ASA/TA du 21-06-2021.
Durée de vie :	10 ans à compter de la date de fabrication.
Durée de service :	7 ans à compter de la date de la 1° utilisation.
Durée de service :	connecteurs 7 ans à compter de la date de la 1° utilisation.
Utilisation détaillée :	se référer à la notice technique LEZARD-1 L0019700B (310 720)

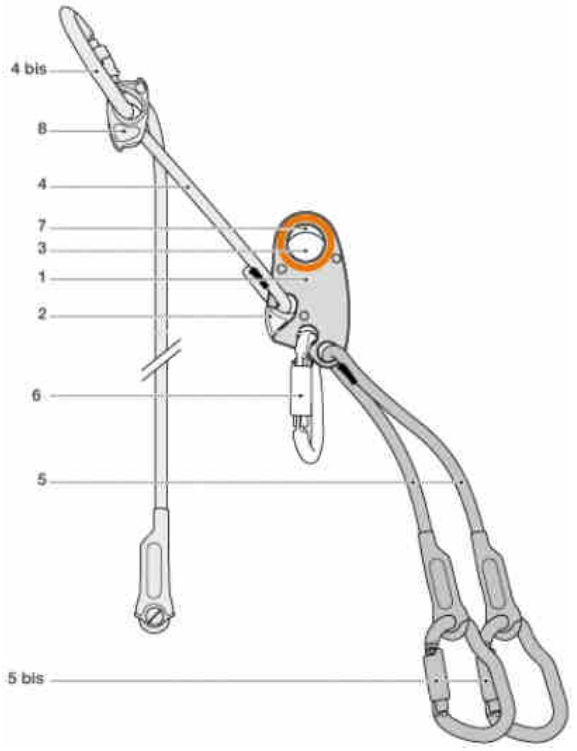
6.17.2 Généralités:

Interface permettant de sécuriser les phases de dépose et de récupération de personnes ou de charges lorsque la configuration impose qu'elles soient accrochées ou longées au sol ou suspendues (paroi).
L'hélitreuillage est une phase technique. La « solidarisation » de la ligne de treuillage avec le sol s'avère nécessaire dans certaines configurations et rend cette phase critique.
Afin de réduire ce risque, l'industriel PETZL a développé, en collaboration avec les unités PG(H)M l'interface de treuillage « PETZL LEZARD » caractérisée pas sa longe de sécurisation largable dite « La queue du lézard ».

6.17.3 Cadre d'emploi :

L'emploi de l'interface de treuillage « Lézard » non systématique est subordonné à :
Une certification de formation à l'emploi de l'interface de treuillage « Lézard » ;
Un treuillage en phase de dépose nécessitant une sécurisation du secouriste au sol ;
Un treuillage en phase de récupération avec accroche d'une charge humaine ou non humaine au sol ;
L'accord du commandant de bord pour son utilisation ;
Une communication radio opérationnelle.

6.17.4 Description :



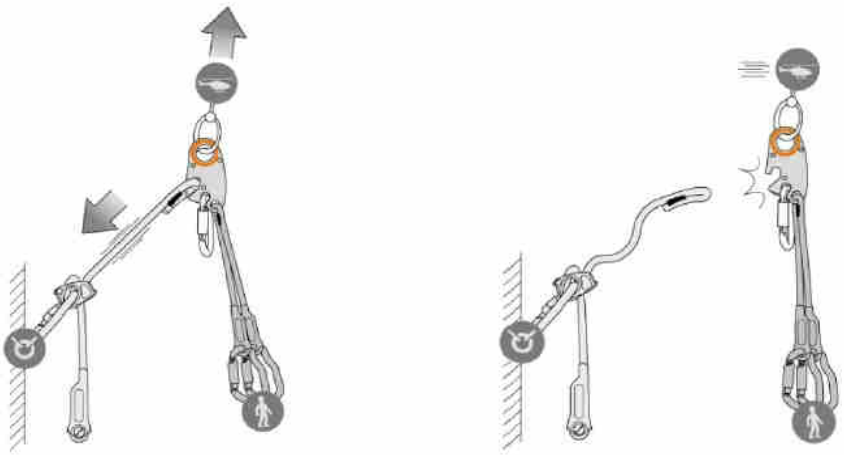
Fonctionnalité des éléments :

- L'œil du lézard (3) est l'unique point de connexion de l'interface au crochet du treuil.
- Le connecteur (4bis) positionné sur la queue du lézard est exclusivement destiné à la connexion des amarrages au sol.
- Les connecteurs (5bis) des longes (5) secouriste / victime sont destinés à recevoir les personnels munis de harnais à point d'accroche ventral.
- Le connecteur (6) est destiné à recevoir les charges, les matériels de secours (civière, triangle d'évacuation, CRV, brassière de hissage…) autres que les harnais secouriste / victime à point d'accroche ventral.

Principe de fonctionnement :

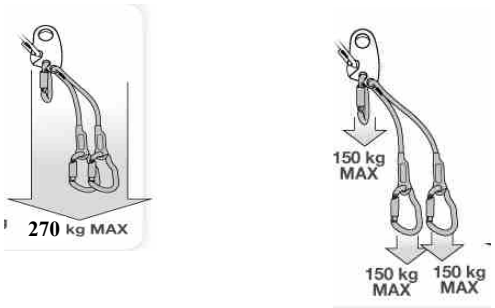
Le lézard présente les particularités suivantes :

- Présence d'une longe réglable (4, 4bis et 8) appelée par extension « queue du lézard » ;
- Existence d'un mécanisme au sein du corps du lézard (1) comprenant le verrou (7) et la gâchette (2) ;
- Un mécanisme qui autorise le largage de la queue lors de l'occurrence simultanée d'efforts opposés. *(voir schéma ci-dessous)*



Limitations :

Le schéma ci-dessous définit les charges maximales admissibles sur l'ensemble du système et aussi pour chacun des trois connecteurs.



Ces valeurs doivent respecter les conditions suivantes :

- Masse totale maximale accrochée au Lézard : 270 kg, dans la limite de 2 personnes max.
- Masse maximale sur chacun des connecteurs (5bis) : 150 kg, dans la limite d'une seule personne maximale par connecteur.
- Masse maximale sur le connecteur (6) : 170 kg, dans la limite d'une seule personne maximale.
- Sur un même point d'accrochage ne pas cumuler une charge humaine et une non humaine

Points particuliers :

L'utilisation de la queue du lézard via son connecteur (4bis) pour amarrer ou sécuriser des personnels ou des charges est interdite dans le cargo comme au sol.
Lors des phases de treuillage, l'amarrage au sol par les connecteurs (5bis) est interdit.

Préréglage de la queue : le secouriste choisit la longueur qu'il estime utile pour se connecter, il adapte la longueur avant la dépose ou avant la connexion au relais. Le but est d'éviter une ouverture partielle de la gâchette lorsque le lézard est connecté au crochet du treuil et que le secouriste ajuste la longueur de la queue.

Dans le cas d'un relais « douteux » par une sangle positionnée autour d'un becquet, de résistance faible ou nulle en traction verticale vers le haut, il est alors nécessaire d'installer un relais indépendant spécifique au Lézard.

Il est autorisé de connecter le Lézard au crochet de treuil par l'intermédiaire et uniquement l'intermédiaire du connecteur TRIACT-LOCK VULCAN version internationale référencé (M73TL).

Cadre de la procédure de secours.

Dans le cas de la perte de la queue du lézard, pour clôturer une mission de secours engagée il est possible de confectionner une longe temporaire, suivant les critères ci-dessous :



La queue de fortune doit être confectionnée à l'aide d'un cordage comme suit :
Diamètre compris entre 8 et 14 mm,
Résistance supérieure ou égale à 12 kN,
Boucle nouée de diamètre intérieur inférieur ou égal à 50 mm,
L'extrémité de la queue est reliée à l'ancrage au sol par un connecteur ou un nœud.

Sont interdits :
- L'utilisation de sangle plate.
- L'adjonction d'un connecteur dans le logement du corps du lézard réservé à la queue.

6.17.5 Technique de l'utilisation du système d'hélitreuillage référencé PETZL-LEZARD

Avant vol :

Pour la totalité de la procédure décrite ci-dessous la phraséologie peut-être complétée ou remplacée par les signes réglementaires.

- Chaque secouriste veille obligatoirement à avoir une longe de couleur différente de la queue du LEZARD et respecte le positionnement de cette dernière.
- Vérification visuelle de l'aspect opérationnel du lézard :
- Queue armée,
- Verrou non escamoté,
- Gâchette fermée.

Durant le vol : séquençage pour treuillage

- Au plus tôt pendant le transit, vérifier la communication radio entre équipiers et équipage.
- La mise en œuvre de connexion du lézard au secouriste se fait à l'intérieur du cargo.
- Les 2 connecteurs (5 bis) sont connectés successivement sur le point d'accroche principal du harnais du secouriste.
- Le secouriste positionne la queue du LEZARD au niveau de son épaule ou la tient dans sa main. Dans les deux cas, elle doit être visible du treuilliste.
- La ou les longes individuelles du secouriste sont positionnées dans un champ visuel différent de celui de la queue du lézard. La queue du lézard doit être facilement accessible.
- Concertation équipage - secouriste pour l'engagement de la manœuvre.
- Le secouriste se sécurise à une des deux longes de sécurisation de l'hélicoptère.
- Sur ordre du treuilliste, le secouriste se présente à la porte pour la phase de treuillage.
- Secouriste en pendant à l'extérieur de l'aéronef :
  Vérification visuelle de l'escamotage du verrou, de la fermeture complète de la gâchette, de la connexion du secouriste et de la configuration de la queue.
- Dès que le treuilliste décide de débuter le treuillage, il dé sécurise le secouriste.

Phase de treuillage dépose

- Le secouriste réalise les gestes réglementaires de positionnement en hauteur.
- À hauteur ou légèrement en contrebas du ou des amarrage(s) fiables, le secouriste connecte la queue du lézard à ce(s) dernier(s).
- Au moment de la connexion à la paroi (dépose), le secouriste effectuera la communication radio suivante : « ACCROCHÉ LÉZARD ». Cette communication facultative se justifie pour les cas ou le mécanicien est susceptible de perdre le visuel sur l'action de la connexion au sol (paroi). (zone déversante, surplomb, treuillages grandes hauteurs et nocturne...).
- Le secouriste ajuste la longueur de la queue du lézard. *Cette action est principalement destinée à rattraper le mou. Pour ne pas risquer d'ouvrir la gâchette, le LÉZARD doit être correctement positionné en contre-bas de l'ancrage.*
- Avant de déconnecter l'interface du crochet du treuil, il s'assure que la gâchette est toujours correctement verrouillée.
- Aussitôt la vérification faite, le secouriste déconnecte le crochet du treuil et annonce à la radio « CROCHET LIBRE ». Cette communication facultative se justifie pour les cas ou le mécanicien est susceptible de perdre le visuel sur l'action de la connexion au sol (paroi). (zone déversante, surplomb, treuillages grandes hauteurs et nocturne...).
- Au sol, l'œil du lézard doit rester libre de tout accrochage (connecteur, doigts,….) afin d'éviter un déclenchement involontaire de la « queue de lézard ».
- Le secouriste se sécurise avec sa longe individuelle.
- Le lézard est stocké à l'écart de la zone de travail.

Phase de treuillage évacuation
Les secouristes sont accrochés, longés au sol ou suspendus (paroi) par leur(s) longe(s) individuelle(s).

Préparation de la récupération :

- Avant la phase de récupération, le secouriste prend contact avec l'équipage par radio afin qu'ensemble soit défini la stratégie de récupération.

Préparation de la récupération par mise en place du lézard :

- Vérification visuelle de l'aspect opérationnel du LÉZARD : queue armée, verrou non escamoté et gâchette fermée.
- Connexion des mousquetons du lézard au point d'accroche principal du harnais du secouriste et du matériel de secours utilisé.
- Connexion de la queue du lézard à (aux) amarrage(s) fixe(s) et fiable(s).
- Mise en tension et ajustement de la queue du lézard.
- Lorsque la manœuvre de récupération est validée par l'ensemble des acteurs, le secouriste déconnecte impérativement sa (ou les) longe(s) individuelle(s) et annonce à la radio : « PRET POUR LA RECUP AU LÉZARD »
- *Tout élément entravant la récupération en treuillage entraîne la suspension immédiate de l'action et sa reconfiguration pour obtenir une situation nominale.*
- Le MOB collationne puis demande la confirmation que seule la queue du lézard est connectée à la paroi.
- Guidage du crochet par les gestes réglementaires de hauteur.
- Récupération du crochet et connexion à l'anse de treuillage ou œil du lézard.
- Le secouriste annonce à la radio : « ACCROCHÉE LÉZARD ».
- En contact visuel et/ou par radio avec l'équipage, le secouriste demande la mise en tension.
- Une fois la mise en tension du câble du treuil réalisée et le secouriste partiellement pris en charge, il déconnecte la queue du lézard du(des) point(s) d'amarrage(s) fiable(s) et annonce radio : « LIBÉRÉ ».

Phase de treuillage entrée en cabine:

- Arrivée à la porte de l'aéronef, le secouriste et le secouru sont sécurisés par le treuilliste.
- Le MOB procède à l'entrée en soute du secouru après avoir remis en tension le secouriste.
- Le MOB procède à l'entrée en soute du secouriste et déconnecte le lézard du crochet du treuil.
- Le secouriste prend place dans la cabine sur une assise de la banquette triplace et attache les ceintures de sécurité ou se connecte sur la ligne de vie au sol via le Quick-Out (QRD).
- Le lézard est récupéré par le treuilliste puis placé dans son lieu de stockage.

6.17.6 Éléments de vigilance

Risques	
- Le corps du Lézard n'étant pas étanche, le fonctionnement de son mécanisme peut être menacé par l'introduction d'éléments étrangers (graviers, eau).	→ prendre soin du produit dans les milieux incriminés et procéder à un test de fonctionnement en cas de doute.
- Il existe une position stable du Lézard en entrée de crochet.	→ vérifier le bon engagement du Lézard dans le crochet.
- Le bout de queue du Lézard peut empêcher la fermeture d'autres connecteurs	→ vérifier visuellement le résultat de chaque connexion de sécurité.
- La percussion du câble alors que des personnels ou charges sont longés à une paroi peut éventuellement entraîner le déclenchement du système et donc la chute de ceux-ci.	→ probabilité d'occurrence extrêmement réduit.

7 Technique d'extraction d'un parapentiste :

Ce chapitre ne traite pas de la technique d'extraction en elle-même, mais uniquement du matériel qui peut être utilisé pour assurer l'accrochage du parapentiste au crochet du treuil.

7.1.1 Généralités:

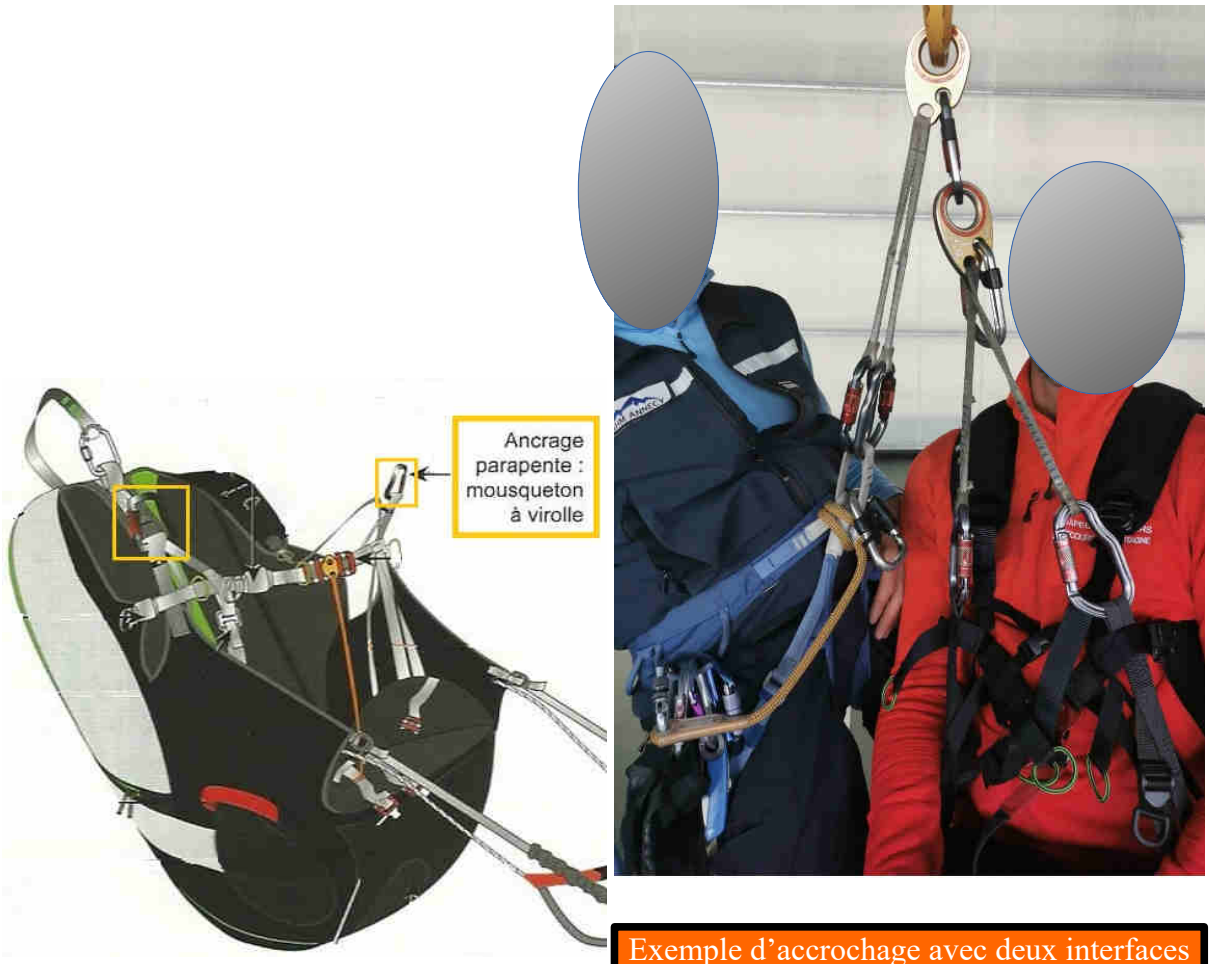
La particularité de l'extraction d'un parapentiste réside dans le fait que son état et/ou la configuration de la zone puissent imposer un treuillage à partir de sa sellette. Hors cette dernière n'est pas équipée d'un point d'accrochage unique central mais de deux points d'ancrage latéraux qui sont reliés aux élévateurs de l'aile parapente.

7.1.2 Cadre d'emploi :

A ce jour deux solutions peuvent être utilisées pour relier la sellette parapente au crochet du treuil.

Emploi de l'interface de treuillage :

Les deux longes de la deuxième interface de treuillage sont reliées aux points d'ancrage latéraux de la sellette, puis l'interface (grand diamètre de la plaquette) est connectée au crochet principal en second. En sus, si le secouriste le juge utile, l'utilisation d'une poulie traction est possible.

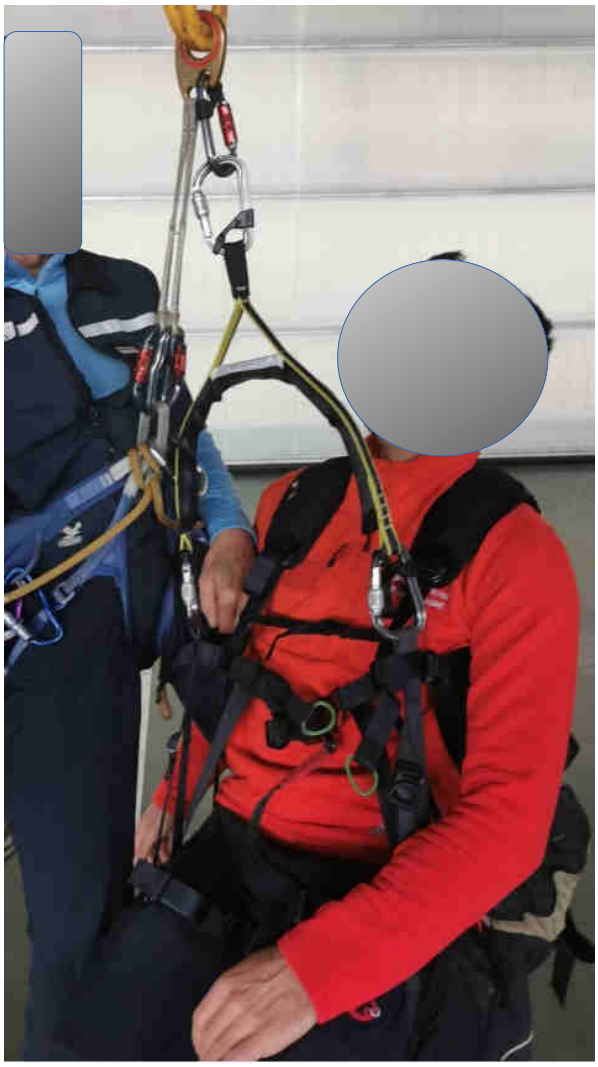


Exemple d'accrochage avec deux interfaces de treuillage qualifiées

Emploi du lift L54 de fabrication Petzl :
Dans ce cas le secouriste est accroché à une longe de l'interface et le point central du Lift L54 est connecté au mousqueton sans longe de l'interface. Les deux mousquetons du Lift L54 sont reliés aux points d'ancrage latéraux de la sellette. En sus, si le secouriste le juge utile, l'utilisation d'une poulie traction est possible.



LIFT L54 (PETZL)



Exemple d'accrochage avec une interface de treuillage qualifée en association avec le Lift L54

Technique d'utilisation du système autobloquant mécanique

Ce chapitre ne traite pas de la technique d'extraction en elle-même, mais uniquement de la liaison avec l'hélicoptère et de son équipage.

7.2. Description :





Exemple du système autobloquant mécanique
Poulie Mini Traxion (PETZL)

Le système autobloquant mécanique est à la fois poulie et bloqueur. Les modèles les plus courants conviennent aux cordes de 8 à 13 mm de diamètre.

La composition type du lot « système autobloquant mécanique » est :

- Interface de treuillage,
- Poulie mini-traction,
- Corde semi-statique équipé d'un mousqueton à verrouillage automatiquement,
- Moyen de radiocommunication avec l'hélicoptère.

7.3. Utilisation :

Ce dispositif permet au secouriste de haler une victime à lui, tout en restant solidaire du treuil de l'hélicoptère. Cette procédure peut être utilisée, entre autres, pour des victimes :

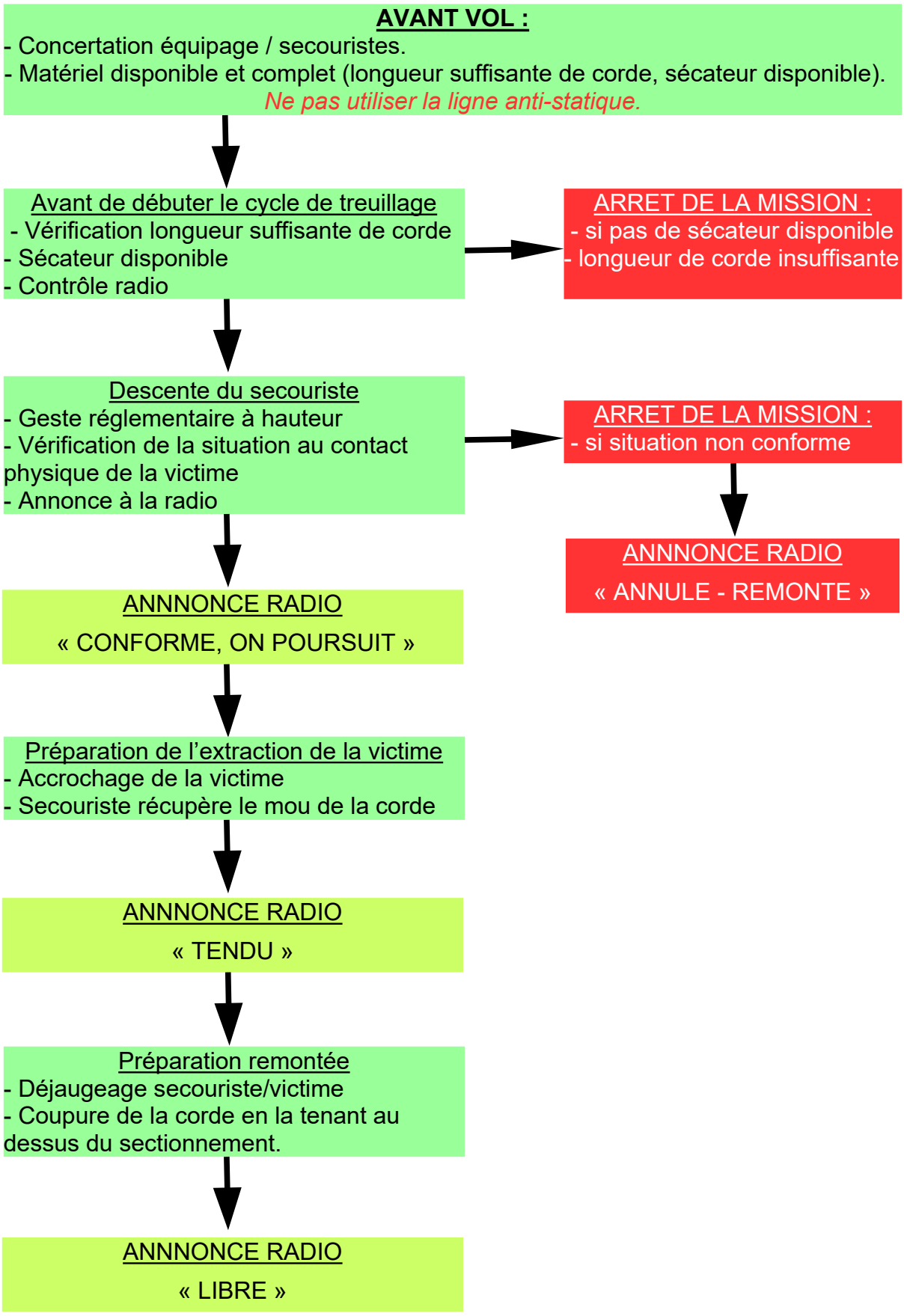
- suspendues à une corde de rappel,
- assurées sur un point d'accroche précaire,
- type parapentiste bloqué dans un arbre,
- …

7.4. Procédure :

L'emploi de la ligne antistatique est proscrit. Elle risque de se glisser dans le système autobloquant mécanique et donc d'altérer son bon fonctionnement.

Pour la totalité de la procédure décrite ci-dessous la phraséologie peut-être complétée ou remplacée par les signes réglementaires.

La procédure est décrite dans le logigramme, page suivante :


AVANT VOL :
- Concertation équipage / secouristes.
- Matériel disponible et complet (longueur suffisante de corde, sécateur disponible).
Ne pas utiliser la ligne anti-statique.
Avant de débuter le cycle de treuillage
- Vérification longueur suffisante de corde
- Sécateur disponible
- Contrôle radio
ARRET DE LA MISSION :
- si pas de sécateur disponible
- longueur de corde insuffisante
Descente du secouriste
- Geste réglementaire à hauteur
- Vérification de la situation au contact physique de la victime
- Annonce à la radio
ARRET DE LA MISSION :
- si situation non conforme
ANNNONCE RADIO
« ANNULE - REMONTE »
ANNNONCE RADIO
« CONFORME, ON POURSUIT »
Préparation de l'extraction de la victime
- Accrochage de la victime
- Secouriste récupère le mou de la corde
ANNNONCE RADIO
« TENDU »
Préparation remontée
- Déjaugeage secouriste/victime
- Coupure de la corde en la tenant au dessus du sectionnement.
ANNNONCE RADIO
« LIBRE »

8 Technique de treuillages désaxés

8.1. Cadre d'emploi:

Dans certains cas bien identifiés, il n'est pas possible de treuiller en plaçant l'hélicoptère à la verticale de la cible :

- Risques de heurt des pales avec la paroi rocheuse ou avec les câbles (électriques, de téléphériques...) ;
- Manque de références pour le treuillage (cabine bloquée éloignée de tout repère) ;
- Flux d'air perturbé entre l'hélicoptère et la falaise qui peut présenter un danger pour la stabilité de l'aéronef et pour les tiers situés en dessous ;
- Projections diverses (pierres, neige, glace...)...

Le sac de guidage (référence : PGSF001) permet de conserver une liaison permanente avec l'hélicoptère. Il peut être utilisé lorsque la position de l'hélicoptère n'est pas à la verticale du point de treuillage.
Afin de réduire l'angle de travail du câble du treuil il est nécessaire de treuiller avec une grande longueur déroulée. Si cela n'est pas possible (couche nuageuse, conditions aérologiques …) et que l'angle du câble du treuil venait à excéder la valeur maximale admissible alors il serait nécessaire d'abandonner la méthode.
Avant de débuter la descente du secouriste, si nécessaire un brieifing concis pourra être fait au secouru en utilisant le haut parleur. Attention au phénomène d'écho en zone confinée.

8.2. Procédure détaillée :

8.2.1 Première descente :

Avant de débuter la première descente, le prolongateur « mer » du bout de guidage est accroché dans l'anneau qui se trouve sous le crochet principal du treuil.
- Le secouriste est descendu au treuil avec le sac de guidage accroché à son harnais à l'aide du mousqueton de drisse.
Si le sac de guidage venait à se coincer quelque part, le fusible 100 kg qui relie le sac au harnais du secouriste cédera.
- Arrivé à proximité de la victime (environ un à deux mètres au-dessus), le secouriste lance la pomme de touline vers le secouru. Une fois cette dernière récupérée, le secouru hale le sauveteur à lui tandis que le treuilliste descend la longueur de câble nécessaire.
- Quand le secouriste est arrivé au contact du secouru, il se décroche du crochet du treuil et assurera ensuite la trajectoire de l'amortisseur de crochet pour les treuillages suivants à l'aide du bout du guidage.
Si l'hélicoptère devait dégager en urgence, le fusible 100 kg qui relie le bout de guidage au crochet du treuil cédera.

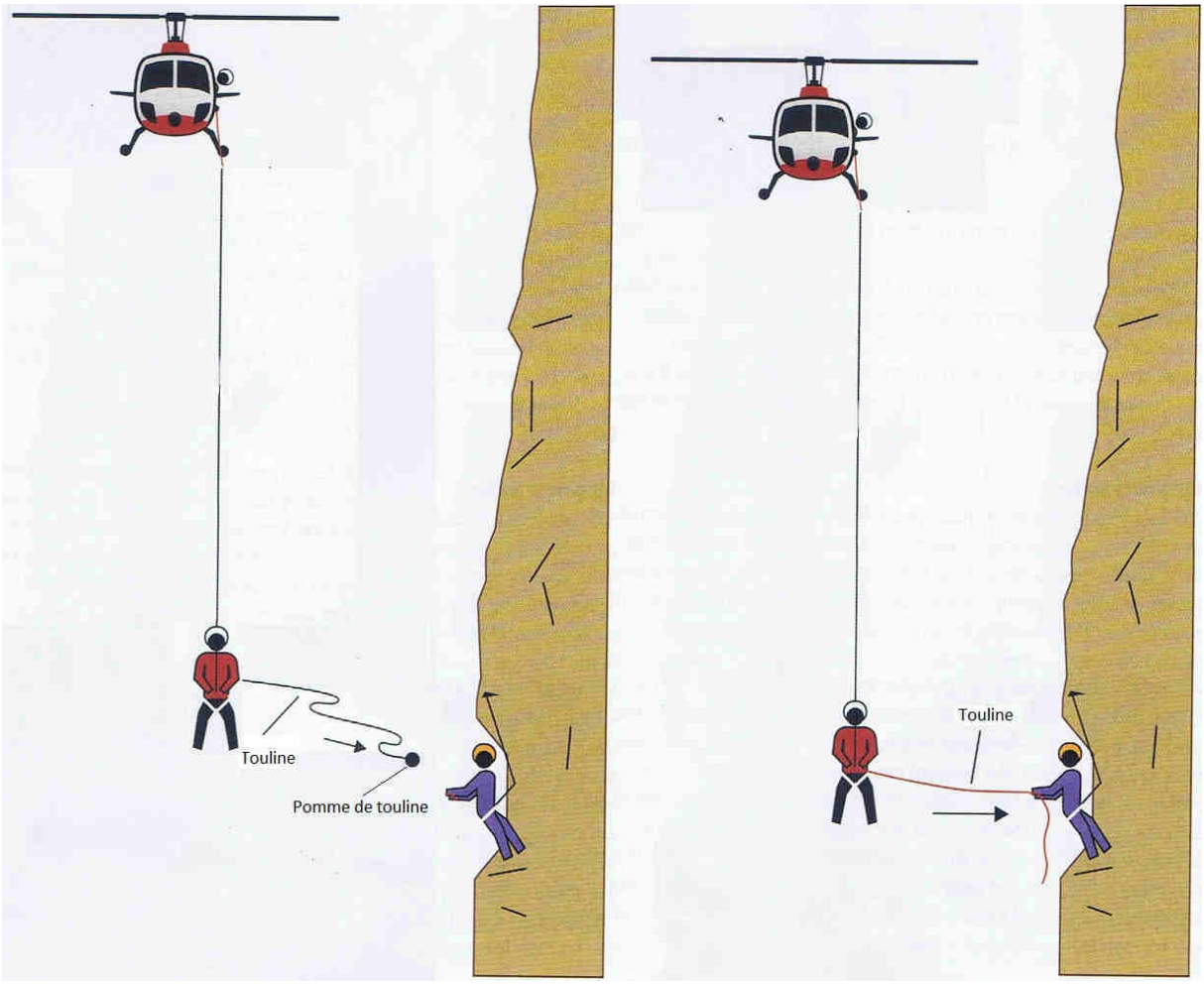
8.2.2 Extractions :

- Le treuilliste met en tension le câble et assure ou fait assurer le déjaugeage par le pilote.
- Une fois le secouru déjaugé, le secouriste laisse filer doucement le bout de guidage jusqu'à ce que le secouru se retrouve à l'aplomb du treuil.
- Une fois que le secouru est à l'aplomb du treuil, le treuilliste procède à la remontée du câble tandis que le secouriste laisse filer doucement le bout de guidage.
- Arrivé au-dessus du patin d'atterrisseur, le secouru est sécurisé par le treuilliste.
- Le treuilliste annonce au pilote : **toujours reliés au secouriste au sol, je quitte le visuel extérieur.**
- Une fois le secouru en soute, le treuilliste reprend le guidage de l'aéronef.
- Au fur et à mesure de la descente de l'amortisseur de crochet, le secouriste ravale le mou du bout de guidage dans le sac.
Lorsque l'amortisseur de crochet arrive à un ou deux mètres au-dessus de lui, le secouriste hale le crochet à lui tandis que le treuilliste descend la longueur de câble nécessaire.
Une fois l'amortisseur de crochet en main, le secouriste peut préparer une nouvelle extraction.

8.2.3 Récupération du secouriste :

- Le treuilliste reprend le guidage de l'aéronef.
- Au fur et à mesure de la descente du câble, le secouriste ravale le mou du bout de guidage dans le sac.
- Lorsque l'amortisseur de crochet arrive à un ou deux mètres au-dessus de lui, le secouriste tire le crochet à lui tandis que le treuilliste descend la longueur de câble nécessaire.
- Une fois l'amortisseur de crochet en main, si possible le secouriste décroche le prolongateur « mer » du bout de guidage de l'anneau du crochet de treuil. Puis le secouriste s'accroche au crochet principal et fait le signe réglementaire de remontée.
- Le treuilliste met en tension le câble et assure ou fait assurer le déjaugeage par le pilote.

Du fait du mouvement de pendule occasionné par la non verticalité de l'hélicoptère, le secouriste devra se préparer à se protéger contre un éventuel contact avec l'environnement.
- Pour limiter ce phénomène de pendule, si l'environnement le permet (sécurité rotors), le treuilliste pourra donner un ordre de déplacement de l'hélicoptère dans la direction opposée au relief.
- Le treuilliste ne reprendra la remontée du câble que lorsque le balancement du câble sera maîtrisé.



9 Les signaux conventionnels :

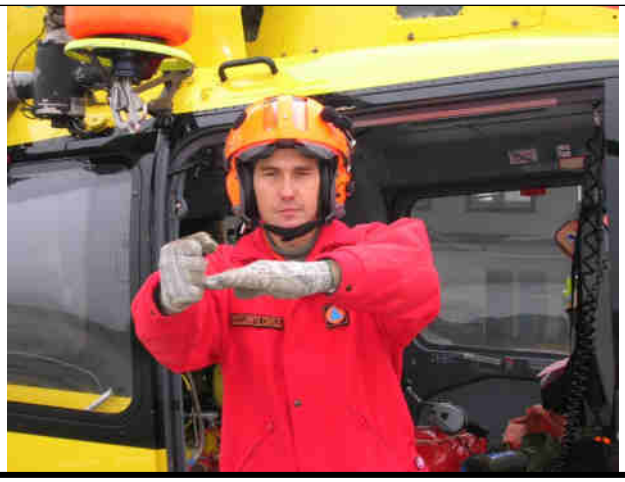
Les signaux suivants sont à connaître parfaitement. Pour autant il reste souhaitable que les sauveteurs soient équipés de moyens de radiocommunication.

9.1. Signaux conventionnels treuilliste vers sauveteurs :

SIGNIFICATION	**Décrocher**
ACTION A MENER	Le sauveteur décroche ce qui se trouve sur le croc principal
	DE JOUR : Mouvement identique aux signaux de débranchement de la prise de parc sur l'aéronef. DE NUIT : Appels de phare de treuil

SIGNIFICATION	**Accrocher**
ACTION A MENER	Le sauveteur accroche sur le croc principal
	DE JOUR : Mouvement identique aux signaux de branchement de la prise de parc sur l'aéronef. DE NUIT : Appels de phare de treuil

SIGNIFICATION	**Dirigez-vous dans cette direction**
ACTION A MENER	Le sauveteur se dirige vers la direction indiquée
	DE JOUR : Bras tendu vers la direction à suivre DE NUIT : Idem de jour

SIGNIFICATION	**Décrocher/Accrocher le bout lesté**
ACTION A MENER	Le sauveteur décroche/accroche le bout lesté sur le croc secondaire
	DE JOUR : Mouvement identique aux signaux de branchement/débranchement de la prise de parc sur l'aéronef. Poing droit serré, la main gauche s'écarte et se rapproche de la paume droite à cadence régulière DE NUIT : Appels de phare de treuil

SIGNIFICATION	**Prendre une écoute radio**
ACTION A MENER	Le sauveteur prend sa liaison radio
	DE JOUR : faire le signe simulant la prise en main d'un téléphone DE NUIT : Relais radio par le bâtiment (si possible)

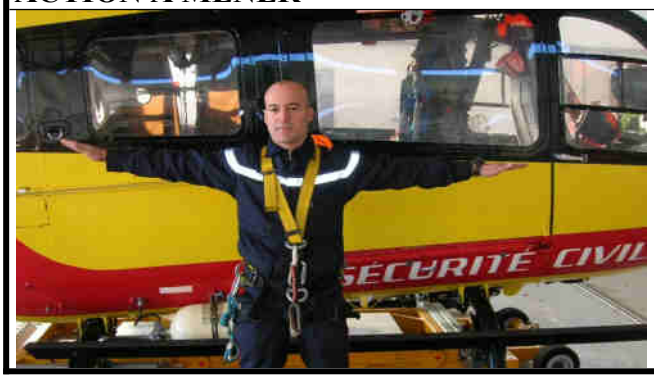
SIGNIFICATION	**Prendre un canal radio**
ACTION A MENER	Le sauveteur affiche la fréquence demandée
	DE JOUR : Indiquer avec ses doigts la fréquence désirée. DE NUIT : Relais radio par le bâtiment (si possible)

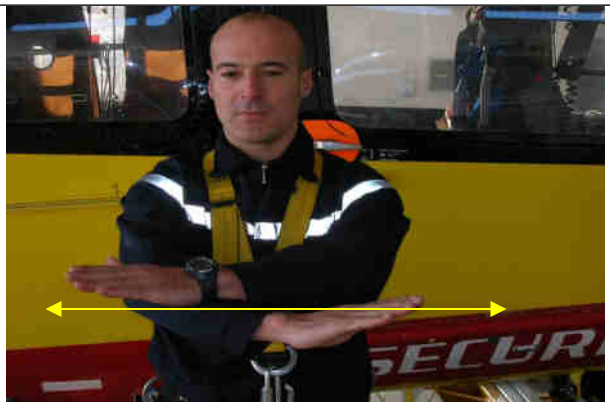
SIGNIFICATION	**Panne de treuil / mission terminée**
ACTION A MENER	Le sauveteur accuse réception (signe ok).
	DE JOUR : Les deux avant-bras se croisent. DE NUIT : Idem de jour

SIGNIFICATION	**Tout va bien**
ACTION A MENER	Le sauveteur répond avec le même signe
	DE JOUR : Voir photo (OK)  DE NUIT : Idem

SIGNIFICATION	**Regardez-moi, je vais vous donner un ordre**
ACTION A MENER	Le sauveteur regarde vers le treuilliste et attend les ordres
	DE JOUR : Secousses sur le câble du treuil DE NUIT : Idem

9.2. Signaux conventionnels sauveteurs vers treuilliste :

SIGNIFICATION	**J'arrive à environ 2 mètres du sol**
ACTION A MENER	Le treuilliste adapte la vitesse de descente du treuil.
	DE JOUR : Écarter les deux bras tendus horizontalement. DE NUIT : Idem de jour

SIGNIFICATION	**Problème : Arrêtez les mouvements de câble**
ACTION A MENER	Le treuilliste stoppe les mouvements du câble. En fonction de la position, repose ou remonte le sauveteur dans les plus brefs délais.
	DE JOUR : Mains à plats, grands mouvements horizontaux d'un ou des deux bras DE NUIT : Idem avec lampe tenue à bout de bras

SIGNIFICATION	**Descente/donner du mou dans le câble**
ACTION A MENER	Le treuilliste descend le câble.
	DE JOUR : Large rotation du bras, main fermée, index tendu vers le bas. DE NUIT : Large rotation de la lampe dirigée vers le bas.

SIGNIFICATION	**Remontez-moi tout est OK** **Remontez le personnel, l'objet…**
ACTION A MENER	Le treuilliste remonte le câble.
	DE JOUR : Large rotation du bras, main fermée, index tendu vers le haut. DE NUIT : Large rotation de la lampe dirigée vers le haut. Nota : une fois déjaugé du sol vous devez effectuer une nouvelle vérification de vos accrochages et refaire le même geste ample.

SIGNIFICATION	**Descendez-moi la civière**
ACTION A MENER	Le treuilliste descend la civière.
	DE JOUR : Les deux bras sont écartés horizontalement, les mains revenant à 90° vers l'avant. DE NUIT : Idem de jour

SIGNIFICATION	**Descendez-moi la nacelle**
ACTION A MENER	Le treuilliste descend la nacelle.
	DE JOUR : Les deux avant-bras dessinent un angle pointé vers le ciel, les doigts jointifs. DE NUIT : Idem de jour

SIGNIFICATION	**Descendez-moi le bout lesté**
ACTION A MENER	Le treuilliste descend le bout lesté dans son sac.
	DE JOUR : Tendre devant soi le poing serré DE NUIT : Idem de jour

SIGNIFICATION	**Descendez-moi la brassière de hissage**
ACTION A MENER	Le treuilliste descend la brassière de hissage.
	DE JOUR : Les deux mains parcourent chacune un demi-cercle. Elles se rejoignent en haut et en bas. DE NUIT : Idem de jour

SIGNIFICATION	**Descendez-moi une bouteille de plongée.**
ACTION A MENER	Le treuilliste descend la bouteille de plongée.
	DE JOUR : Une main les doigts reliés vers la bouche. DE NUIT : Idem de jour

SIGNIFICATION	**Je suis paré**
ACTION A MENER	Le treuilliste peut débuter la présentation pour le treuillage
	DE JOUR : Les deux bras ouverts vers le haut. DE NUIT : Idem de jour

SIGNIFICATION	**Je vais plonger**
ACTION A MENER	**Néant**
	DE JOUR : Mouvements répétés des mains jointes du haut vers le bas.

10 Treuillage sous JVN :

10.1. Introduction:

Les Jumelles de Vision Nocturne (JVN) utilisent le principe qui consiste à amplifier la lumière résiduelle toujours présente la nuit et à offrir à l'œil de l'observateur une image visible.

10.2. Équipement nécessaire :

En plus de l'équipement nécessaire au treuillage de jour, les équipiers devront obligatoirement être dotés :

1. D'un moyen de radiocommunication avec l'équipage. (au minimum un système par équipe).
2. D'une lampe frontale classique ou à leds.

10.3. Éclairage de l'aéronef :

Les plafonniers bleus de soute doivent être allumés pour permettre les déplacements en soute en toute sécurité.
Le phare de treuil doit obligatoirement être allumé pour toutes les phases d'accrochage au crochet et de sécurisation. Pour toutes les autres opérations, l'allumage est à la diligence de l'équipage.
Sur H145 D3-FR, pour toutes les phases d'accrochage au crochet et de sécurisation, le treuilliste utilise sa lampe de bouche et/ou la liseuse cockpit.
Il est recommandé que le crochet soit équipé d'un ou deux bâtons chimio-luminescents.

A coté de chacun des deux plafonniers du cargo et du plafonnier de soute se trouve un bouton poussoir de commande associé



Le bouton poussoir rouge ne doit être utilisé qu'au sol, après un accident de manière à allumer les éclairages de secours. En cas de dysfonctionnement de l'allumage automatique

10.4. Procédures de treuillage :

Les déplacements en soute, l'accrochage et le décrochage au crochet du treuil et les signes conventionnels sont similaires au treuillage de jour.

Les seules spécificités du treuillage sous JVN sont :

- Vérification impérative de la radio avant treuillage.
- Treuillage autorisé à la seule condition que la transmission radio soit possible entre équipiers et hélicoptère.
- Utilisation d'au moins un des deux équipements d'éclairage suivants : lampe frontale ou bâton chimio-luminescent sur le crochet du treuil. La combinaison des deux est à privilégier.
- Dans le cas d'utilisation d'une lampe frontale, il est recommandé d'éteindre celle-ci en cours de remontée (mi-hauteur) afin de ne pas saturer les JVN du treuilliste.

11 Guidage d'un aéronef:

Si vous êtes équipés au sol d'un moyen radio compatible avec l'hélicoptère, prendre contact avec celui-ci sur la fréquence "sécurité / accueil" (voir plan de fréquences).

Rappel : Indicatif " **DRAGON XX** ".

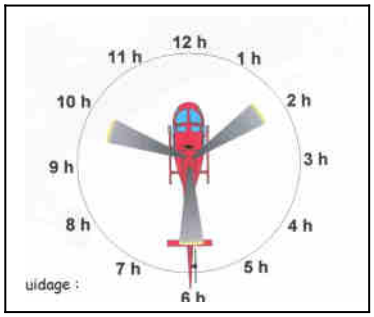
Une fois le contact établi, vous pouvez soit :

- **A/** Vous situer en "**azimut / distance** " par rapport à une référence majeure (" *Je suis au nord pour 3 kms de la ville de* …).

- **B/** Vous situer à l'aide de **coordonnées** GPS précises (format géographique c'est à dire *Nord… / Sud….* références WGS 84).

- **C/** En faisant un "**guidage horaire**" en suivant scrupuleusement la phraséologie : "***Je suis à vos xx heures***" et non pas " *vous êtes à mes xx heures* ".

"midi" = aéronef vient droit sur vous.
"6 heures" = aéronef s'éloigne de vous.
"3 heures" = vous êtes travers droit de l'aéronef.
"9 heures" = vous êtes travers gauche de l'aéronef.



- **D/** Vous pouvez enfin et sur demande de l'équipage, rester en émission avec votre poste pendant **10 secondes** afin d'être localisé par les instruments de bord de l'hélicoptère.

Si l'équipage n'a pas le visuel, il faut toujours annoncer clairement la " ***verticale*** " (ou le *travers droit ou gauche*) car l'équipage peut avoir du mal à vous localiser dans certains terrains accidentés.
Pour être la plus rigoureuse, la verticale doit s'annoncer par un décompte :

" *3….2….1….TOP VERTICAL* " ou "*TOP TRAVERS GAUCHE / DROIT* "

12 Choix de l'aire de posé:

- Trouver une zone dégagée plutôt en hauteur que dans une cuvette.
- Dimension minimum : **30 m x 30 m**. avec si possible un axe dégagé, face au vent.



- Surface dure et à peu près plane, sans obstacle au sol haut de plus de 30 cm.
- Terrain non poussiéreux (sinon prévoir arrosage).
- Pas d'objet susceptible de s'envoler.



GARDER L'AIRE D'ATTERRISSAGE PROPRE
Le déplacement d'air produit par l'hélicoptère soulèvera et déplacera une étonnante variété de choses

Le marqueur doit être debout, les bras tendus en l'air, dos au vent. Il doit bien évidemment laisser la plus grande partie de la zone de poser libre devant lui.
Il doit, s'il en est équipé, être muni d'un casque et de lunettes de protection.
Il est vivement conseillé aux passagers de se vêtir d'une tenue longue.
Une fois que l'aéronef arrive en approche sur la zone de poser, le marqueur doit:
Mettre un genou à terre, garder les bras levés en V.
Ne pas bouger et garder un contact visuel en permanence avec le pilote.
(d'où le port conseillé des lunettes…)



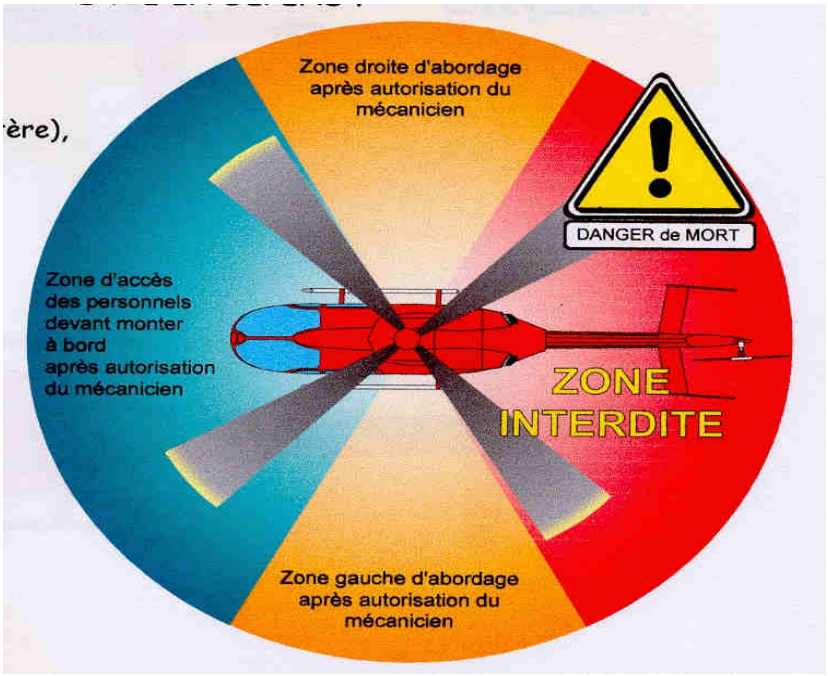
L'aéronef peut se poser à plusieurs mètres du marqueur, soit le "coiffer" c'est à dire positionner le nez de l'hélicoptère très proche de lui. Cela en fonction des obstacles, de la dimension de la zone de poser et souvent sur des endroits à fortes pentes (dans ce cas une attention toute particulière doit être réservée vis à vis du rotor, voir chapitre suivant).

13 Embarquement débarquement:

13.1. Aborder un hélicoptère :

On aborde un hélicoptère uniquement après AUTORISATION explicite du mécanicien ou du pilote (par le geste du pouce levé, en général).

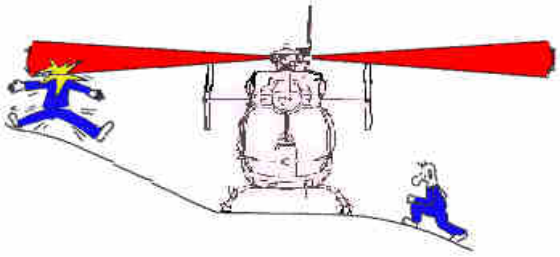
On aborde un hélicoptère toujours par son secteur **AVANT** pour :



- Rester en visuel de l'équipage.
- Eviter la zone dangereuse du rotor de queue.

Sous le rotor, le déplacement doit se faire en position accroupie.

- Se présenter tête nue ou avec un casque attaché. (Attention aux casquettes, képis…)
- Ne jamais lancer d'objet, quel qu'il soit, de ou vers un hélicoptère.
- Toujours transporter les objets longs horizontalement (antennes radio…), sous le niveau de la taille, en prenant soin de bien les tenir.
- Si vous êtes équipés d'un sac, le garder à la main.
- Attendre que les patins (ou la ligne antistatique si treuillage) aient touché le sol afin de décharger l'électricité statique accumulée par l'hélicoptère.
- Ne jamais s'approcher par le côté amont d'un terrain en pente.



Dans cette ambiance bruyante ÉVITER TOUTE PRÉCIPITATION !!!

13.2. A bord de l'aéronef :

- Défense absolue de fumer à bord et aux abords de l'aéronef.
- Se conformer aux ordres donnés par les membres d'équipage.
- En utilisation normale, ne manœuvrer aucune manette, porte, fenêtre ou dispositif peint en rouge.
- Boucler la ceinture (au minimum la ventrale) avant le décollage.
- Ne détacher la ceinture de sécurité que sur ordre du mécanicien.
- S'équiper éventuellement d'un casque audio passager. Dans ce cas il est nécessaire de mettre le microphone contre les lèvres pour permettre le déclenchement correct sur seuil de micro.
- S'il vous est demandé de débrancher le casque cela doit être fait en tirant sur la prise mais en aucun cas sur le câblage.

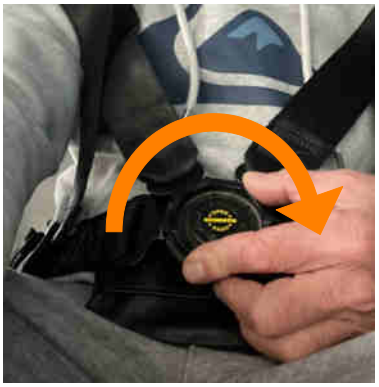
13.2.1 Installation en soute :

Il est toujours primordial de privilégier les assises de la ou des banquettes triplaces. Sauf impératif opérationnel validé par le pilote commandant de bord, il ne devra jamais y avoir de personnel assis en soute si au moins une place est disponible sur une banquette triplace.

Banquette triplace EC 145-FR:
Assis sur la banquette triplace il est nécessaire de verrouiller la ceinture de sécurité, à minima les ceintures ventrales. Il est nécessaire de privilégier que les ceintures restent attachées pendant toute la durée du vol et à minima pour les phases de décollage et d'atterrissage.



Une fois correctement assis,
- boucler la ceinture de sécurité en emboîtant la plaquette acier en bout de la ceinture droite et des deux bretelles dans la boucle en bout de la ceinture gauche;
- ajuster les quatre sangles à votre morphologie



Pour détacher la ceinture de sécurité, tourner la boucle noire dans le sens horaire ou anti-horaire.

Banquette triplace avec gilet de sauvetage type C10 :
Le positionnement des gilets de sauvetage type C10 une fois le passager attaché sur son siège nécessite des précautions particulières afin de s'assurer de leur complète compatibilité avec les harnais de sécurité de la banquette triplace.
Le système de harnais ne peut être retiré correctement et rapidement que s'il a été positionné comme illustré sur la photo de gauche. Dans ce cas, le système complet de harnais se trouve au-dessus de la pochette du gilet de sauvetage (pour plus de clarté, la ceinture ventrale est représentée au-dessus de l'abdomen).
Sur la photo de droite, le gilet déployé se trouve enchevêtré avec le harnais et ne peut être retiré correctement.

SECURITE	**DANGEREUX**
Pochette du gilet de sauvetage positionné correctement : les deux brins de harnais sont situés au dessus de la pochette	Pochette du gilet de sauvetage positionné incorrectement : un brin du harnais est situé au dessus de la pochette alors que l'autre est situé en dessous.
	
Dessous, la ceinture peut être libérée aisement, le passager peut se dégager.	Dessous, la ceinture se retrouve enchevêtrée avec le harnais de la banquette triplace, l'évacuation du passager est compromise
	

Banquette triplace H 145 D3-FR:
Assis sur la banquette triplace il est nécessaire de verrouiller la ceinture de sécurité. Les bretelles ne sont pas dissociables des sangles ventrales. Il est nécessaire de privilégier que les ceintures restent attachées pendant toute la durée du vol et à minima pour les phases de décollage et d'atterrissage.



Une fois correctement assis,
- boucler la ceinture de sécurité en emboîtant la plaquette acier en bout de la ceinture droite dans la boucle en bout de la ceinture gauche;
- ajuster les quatre sangles à votre morphologie

Pour détacher la ceinture de sécurité, tourner la boucle noire dans le sens horaire ou anti-horaire.



Ligne de vie au sol EC145-FR :

Le système d'assurance au sol ne constitue pas un moyen de sécuriser les personnels en cas de crash survivable, il ne doit pas se substituer en cabine aux sièges et ceinture de sécurité. Son utilisation est couverte par l'acte technique n° 1053-18/DT/ASA/TA du 10-10-2018.

Pour les phases de décollages et d'atterrissage, uniquement lorsque toutes les places sont occupées sur la ou les banquettes triplaces ou qu'il y a un impératif opérationnel validé par le pilote commandant de bord, les personnels restants (de préférence des secouristes) devront être sécurisés sur une de deux lignes de vie installées au sol. Chaque ligne de vie peut recevoir deux personnels maximum. En vol (hors décollage et atterrissage) ces lignes de vie peuvent être utilisés pour permettre la sécurisation des secouristes après accord du pilote commandant de bord.

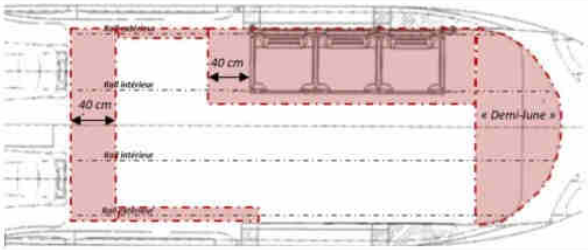


La longe qui assure la liaison entre le Quick-out (QRD) et le personnel devra être ajustée au plus court. Dans tous les cas l'écart max entre le QRD et l'occupant ne devra pas excéder 30 cm.

Chaque utilisateur devra être formé à l'utilisation du QRD et à l'usage prévu par la procédure opérationnelle décrite ci-dessus.

Ligne de vie au sol H145-FR :

Le système d'assurance au sol ne constitue pas un moyen de sécuriser les personnels en cas de crash survivable, il ne doit pas se substituer en cabine aux sièges et ceinture de sécurité. **Son utilisation est couverte par l'acte technique n° 0376-23/DT/ASA/TA du 07-04-2023.**

Configuration	*Illustration des limitations de position dans les configurations usuelles de la DGSCGC*
Banquette cabine montée à droite	



- Masse maximale d'un occupant équipé connecté au dispositif : 100kg.

La longe qui assure la liaison entre le Quick-out (QRD) et le personnel devra être ajustée au plus court. Dans tous les cas l'écart max entre le QRD et l'occupant ne devra pas excéder 30 cm.



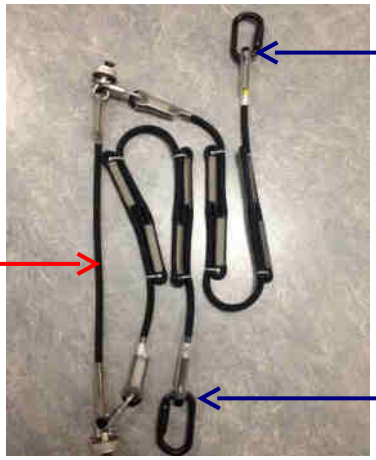
Ligne d'assurance latérale :

Ce système d'assurance des personnels et matériel est conçu et validé par l'autorité technique de la DGSCGC uniquement pour les missions porte de soute ouverte (treuillage, recherche, largage chaîne SAR…). Son utilisation est couverte par l'acte technique n° 0119-14/DT/ASA/TA du 04-02-2014.

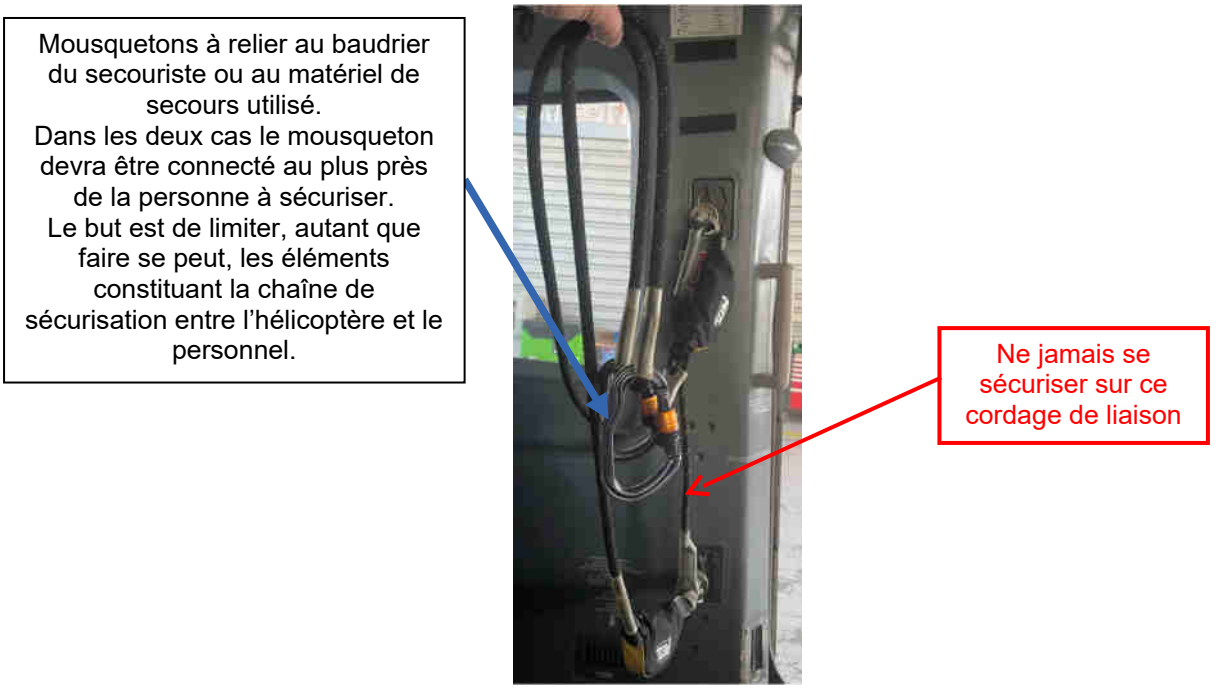
Pour les phases de décollages et d'atterrissage **il ne doit donc pas être utilisé** pour sécuriser des personnels, y compris dans le même cadre d'emploi que les lignes de vies au sol.

Chaque longe d'assurance avec dissipateur ne peut recevoir qu'un seul personnel.
Il est strictement interdit de relier une longe d'un harnais secouriste à la longe verticale qui relie les deux points d'accroche à la cellule.

Le système d'assurance en bord d'issue latérale ne constitue pas un moyen de sécuriser les personnels en cas de crash survivable, il ne doit pas se substituer en cabine aux sièges et ceinture de sécurité.



Le système ci-dessus est obsolète. Dès péremption d'au moins un des éléments, l'ensemble sera remplacé par le système ci-dessous, dont l'utilisation est couverte par l'acte technique n° 0378-23/DT/ASA/TA du 07-04-2023.

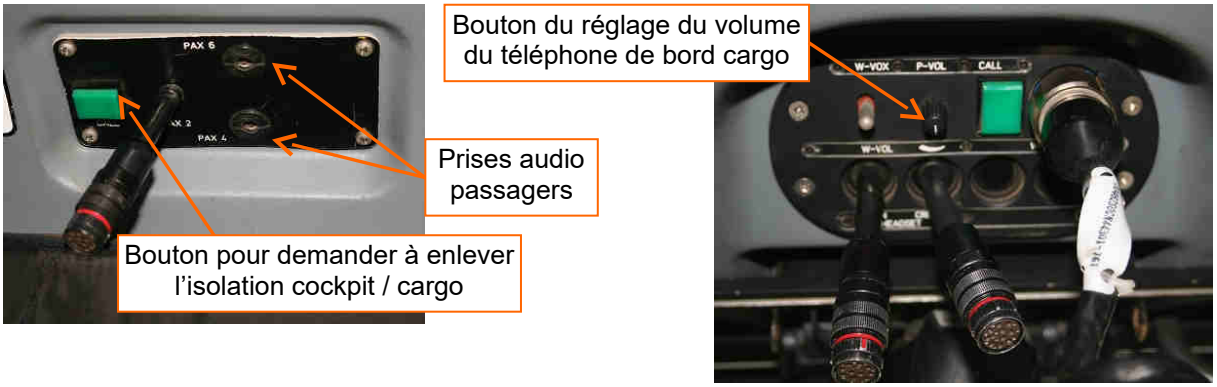


Le système ci-dessus est déjà obsolète. Un nouveau kit est en court de qualification.

13.2.2 Utilisation des moyens de radiocommunication en soute des EC145 :

Pour mener à bien les missions dévolues aux hélicoptères de la DGSCGC, l'EC 145 est doté d'une installation de radiocommunication complexe, dont les fonctionnalités suivantes doivent être connues des passagers :

La soute est dotée de quatre prises audio type Jack, deux à gauche et deux à droite. Ces prises, identifiées PAX 3 à PAX 6, sont utilisées pour brancher des casques passagers (fourniture DGSCGC) ou directement les équipements de tête des équipiers dotés (fourniture autorité d'emploi des équipiers). Ces quatre connecteurs audio ne sont reliés qu'au téléphone de bord (cockpit et cargo) mais aucunement aux radiocommunications aéronautiques et tactiques. Le système cargo n'est opérationnel qu'à la fin de la procédure normale de mise en route de l'hélicoptère. Le réglage du volume est commun aux quatre prises. Pour faire ce réglage du volume il y a un bouton rotatif (identifié P-VOL) placée à la jonction du cockpit et du cargo, à côté du câblage électrique de la télécommande treuil.
L'équipage peut isoler le téléphone de bord cockpit du téléphone de bord cargo. Un bouton poussoir vert placé entre les prises PAX 3 et 4 et un autre entre les prises PAX 5 et 6 permettent à un équipier d'avertir l'équipage (signal sonore à faible fréquence) qu'il souhaite ne plus être isolé des membres d'équipage de conduite.



La soute est aussi dotée d'une prise Jupiter placée à la jonction du cockpit et du cargo, à côté du câblage électrique de la télécommande treuil. Cette prise, identifiée CREW, est utilisée pour brancher un casque passager (fourniture DGSCGC) ou directement l'équipement de tête d'un équipier doté (fourniture autorité d'emploi des équipiers). Ce connecteur audio est relié au téléphone de bord (cockpit et cargo) mais aussi aux radiocommunications aéronautiques et tactiques via la boîte de commande arrière située au plafond au niveau de la porte coulissante droite. Ce système n'est opérationnel qu'à la fin de la procédure normale de mise en route de l'hélicoptère. Le réglage des volumes est spécifique à cette prise.
L'équipage peut isoler le téléphone de bord cockpit du téléphone de bord cargo. Un bouton poussoir vert placé entre les prises PAX 3 et 4 et un autre entre les prises PAX 5 et 6 permettent à un équipier d'avertir l'équipage (signal sonore à faible fréquence) qu'il souhaite ne plus être isolé des membres d'équipage de conduite.
Le fonctionnement de la boîte de commande est décrite ci-dessous :



Nb :
Le choix de l'écoute des radiocommunications externes se fait en appuyant sur le bouton poussoir associé. Dès que la sélection est active la led verte associée s'illumine. *Sur les EC 145 DGSCGC, seules les radios externes suivantes doivent éventuellement être sélectionnées : TC 1,TC 2 et TC 3.*
La dé-sélection de l'écoute des radiocommunications externes se fait en appuyant sur le bouton poussoir associé. Dès que la dé-sélection est active la led verte associée s'éteint.
Le choix de le l'émission sur une des radiocommunications externes se fait en tournant le bouton rotatif gauche. La sélection est active lorsque la led orange associée s'illumine. *Sur les EC 145 DGSCGC, seules les radios externes suivantes doivent éventuellement être sélectionnées en émission : TC 1,TC 2 ,TC 3, TC4 et/ou TC5.*
Pour émettre il faut qu'au préalable un membre d'équipage de conduite est donné la clairance. Cela est matérialisé sur la boite de commande par la led verte illuminée au-dessus du bouton poussoir identifié CLR.
Ensuite pendant l'émission il faut maintenir vers le haut le bouton instable identifié PTT ou appuyer sur le bouton de la commande déportée.

13.2.3 Utilisation des moyens de radiocommunication en soute des H145 :

Pour mener à bien les missions dévolues aux hélicoptères de la DGSCGC, le H 145 est doté d'une installation de radiocommunication complexe, dont les fonctionnalités suivantes doivent être connues des passagers :

De chaque coté, la soute est dotée de quatre prises audio type Jack, trois identifiées CREW II et une identifiée PAX. Elles sont utilisées pour brancher des casques passagers (fourniture DGSCGC) ou directement les équipements de tête des équipiers dotés (fourniture autorité d'emploi des équipiers). Le système cargo n'est opérationnel qu'à la fin de la procédure normale de mise en route de l'hélicoptère.

Les connecteurs audio PAX ne sont reliés qu'au téléphone de bord (cockpit et cargo) mais aucunement aux radiocommunications aéronautiques et tactiques.

Par contre les connecteurs audio CREW II sont eux reliés au téléphone de bord (cockpit et cargo) mais aussi à l'ensemble des radiocommunications aéronautiques et tactiques. Le volume du téléphone de bord et des radiocommunications est commun aux six prises. Il est ajustable à partir de l'ACU situé au plafond au centre de soute et identifié CREW II.



Prises audio CREW II, à privilégier par rapport à la prise PAX

Bouton pour demander de lever l'isolation cockpit / soute

Localisation en soute de l'ACU associé aux prises CREW II





Le choix de l'écoute des radiocommunications externes et de la téléphonie se fait en appuyant sur le(s) bouton(s) poussoir(s) associé(s), le bouton poussoir doit être ressorti.
La dé-sélection de l'écoute des radiocommunications externes et de la téléphonie se fait en appuyant sur le bouton poussoir associé, le bouton poussoir est alors enfoncé.

Le choix de le l'émission sur une des radiocommunications externes se fait en tournant le bouton rotatif gauche. La sélection est active lorsque la led verte associée s'illumine. *Sur les H145 D3-FR de la DGSCGC, seules les radios externes suivantes peuvent éventuellement être sélectionnées en émission : TC 1,TC 2 ,TC 3, GSM et/ou SAT.*
Pour émettre il faut appuyer sur le bouton rotatif gauche identifié « PUSH TX-PTT ».

L'équipage peut isoler le téléphone de bord cockpit du téléphone de bord cargo. Un bouton poussoir CALL placé entre devant les prises CREW II permet à un équipier d'avertir l'équipage (signal sonore à faible fréquence) qu'il souhaite ne plus être isolé des membres d'équipage de conduite.

13.2.4 Envoi des coordonnées de l'intervention par SMS, sur le téléphone de l'hélicoptère :

Chaque H145 est équipé d'une carte SIM, le numéro de téléphone peut être récupéré auprès de l'équipage.
L'envoi des coordonnées de l'intervention directement par SMS peut faciliter les échanges entre l'équipage et le donneur d'ordre.
Il est primordial de respecter le format ci-dessous, et de ne rien inscrire d'autres :
Degré minutes secondes : N 44 25 36 E 005 12 55 (mettre un espace entre chaque valeur)
Degré minutes centièmes : N 44 25.60 E 005 12.91 (mettre un point entre minutes et centièmes)

13.3. Débarquement :

13.3.1 Rotor arrêté :

- Attendre l'arrêt complet du rotor pour descendre.
- Attendre l'ordre de l'équipage pour quitter l'aéronef.

13.3.2 Rotor tournant :

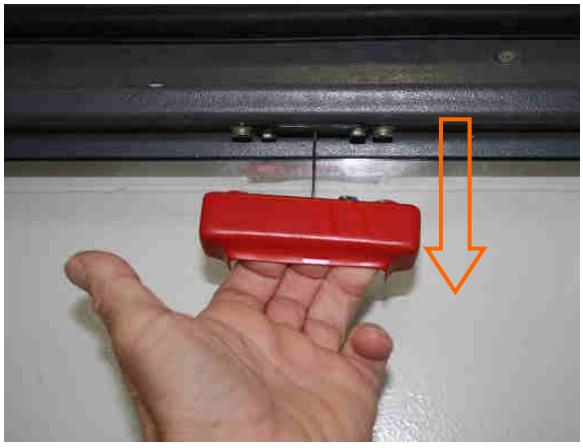
- Ôter les casques après avoir reçu les consignes de l'équipage.
- Sortir calmement en vérifiant que les ceintures ou autres objets ne restent pas coincés en fermant la porte.
- Rester accroupis au pied de l'hélicoptère en tenant le matériel éventuel plaqué au sol.
- NE PAS BOUGER JUSQU' AU DÉCOLLAGE DE L' HÉLICOPTÈRE.(sauf ordres contraires).

13.3.3 Utilisation du largage secours des portes coulissantes :

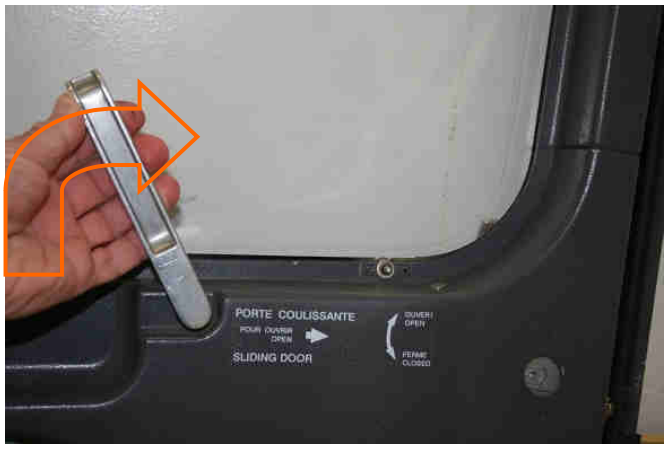
En cas d'urgence il peut être nécessaire, au sol, de larguer la ou les portes coulissantes. Le largage peut se faire de l'intérieur ou de l'extérieur de l'aéronef. La procédure de largage est déclenchée sur ordre du pilote commandant de bord ou après accident avec dans ce cas l'allumage des trois consignes lumineuses **EXIT** situées au-dessus des deux portes coulissantes et de la porte gauche cockpit.
La procédure est décrite ci-dessous :

DE L'INTÉRIEUR	DE L'EXTÉRIEUR
Tirer sur la poignée rouge jusqu'à sa butée	Tirer sur la poignée rouge jusqu'à sa butée
Tourner les deux poignées de la porte d'au moins 90° vers la position « ouverte »	Tourner la poignée de la porte d'au moins 90° vers la position « ouverte »
Pousser la porte vers l'extérieur	Tirer la porte vers l'extérieur

Le largage des portes coulissantes n'est pas autorisé avec les flotteurs de secours gonflés.



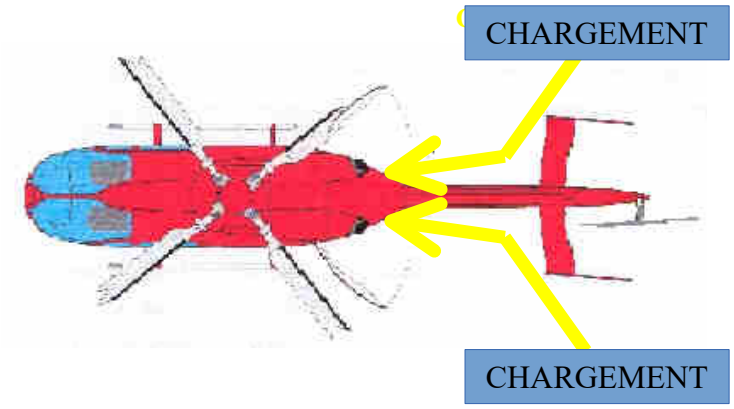
Tirer sur la poignée rouge jusqu'à sa butée



Tourner la poignée de la porte d'au moins 90°

13.4. Chargement en soute :

Le chargement de la civière (hors treuillage) se fait par les portes de soute, dans des conditions de sécurité bien précises et sur l'ordre et la surveillance de l'équipage :



Le transport de matériel autres se fera suivant les directives du pilote commandant de bord.
Le positionnement du matériel en soute et l'arrimage associé sera fait par le mécanicien, suivant le manuel des techniques courantes, sous la responsabilité du pilote commandant de bord.

13.5. Consignes de sécurité DSAC :

Ci-dessous la fiche qui détaille les consignes de sécurité en présence d'un hélicoptère. Ce document a été élaboré par les acteurs du réseau sécurité des vols France hélicoptères.

MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS
Liberté Égalité Fraternité

dgac direction générale de l'Aviation civile DSAC

Consignes de sécurité en présence d'un hélicoptère

La présence sur intervention d'un ou plusieurs hélicoptères nécessite une vigilance accrue au regard de la sécurité du personnel et de la zone d'intervention.

1 Procédure radio et protection individuelle



- Veiller en permanence la fréquence air/sol avant l'arrivée sur zone de l'hélicoptère. Si possible, ne jamais interrompre une liaison radio avec un hélicoptère sans son accord !
- Protéger vos yeux des débris volants et de la poussière.
- Protéger vos oreilles du bruit.
- Être visible, mettre un gilet haute visibilité.
- Ne pas fumer aux abords de l'appareil.

2 Choix d'une zone de poser





- Dimensions minimales de la zone de poser : **30 x 30 mètres**.
- Éviter les sols poussiéreux, sablonneux ou caillouteux, les surfaces meubles.
- Surface dure et à peu près plane, sans obstacle au sol de plus de 30 cm.
- Vérifier sur l'aire de poser retenue et sur ses abords, qu'aucun objet ne pourra s'envoler en présence du souffle ou être arraché (ex. : fenêtres partiellement ouvertes ou mal verrouillées, auvents, etc.).
- Si possible un axe dégagé, face au vent.

De nuit :

- Respecter les mêmes consignes que de jour.
- Dimensions minimales de la zone de poser : **100 x 50 mètres**.
- Ne pas éclairer l'hélicoptère à l'approche, comme au décollage.
- De nuit les perceptions visuelles et sonores sont différentes, ne pas se faire surprendre.

3 Approche de l'hélicoptère





- Le personnel qui guide l'hélicoptère doit porter ses EPI (Gilet Haute Visibilité, casque, lunette).
- Un personnel compétent doit être en contact (VHF, FM, ANTARES, réseau GSM , etc.) avec l'hélicoptère lorsqu'il arrive sur la zone.
- Il doit se tenir dos au vent, les bras en l'air, en laissant la plus grande partie de la zone de poser libre devant lui.
- Signaler sa position au pilote via le cadran horaire.
- Signaler au pilote toute présence de danger à proximité de l'aire de poser (câbles, antennes, autres aéronefs, drones, parapentes, etc.)
- Durant l'approche finale, mettre un genou à terre, garder les bras levés en V, ne pas bouger et garder un contact visuel permanent avec le pilote.
- Aucune autre personne, objet ou véhicule ne doit se trouver sur l'aire d'atterrissage.

dgac DSAC **Réseau Sécurité des Vols France**

4 Poser de l'hélicoptère



Garder l'aire d'atterrissage propre

Le déplacement d'air produit par l'hélicoptère soulèvera et déplacera une étonnante variété d'objets. Le souffle peut projeter des graviers ou cailloux sur plus de 40 mètres ; ne garer aucun véhicule proche de la trajectoire et du point de poser.

- Vérifier que sur l'aire de poser retenue, et sur ses abords, aucun objet ne pourra s'envoler en présence du souffle.
- Le personnel se trouvant à proximité de l'aire de poser doit avoir sa veste boutonnée, ses poches fermées et ne pas porter de vêtements risquant de s'envoler, tels que casquette, écharpe...
- Il lui est conseillé de porter des lunettes pour éviter les projections dues au souffle du rotor.

5 Aux abords de l'hélicoptère

- Lorsque le rotor tourne :
  - Attendre que les patins (ou la ligne anti statique) aient touché le sol afin de décharger l'électricité statique accumulée par la machine.
  - Attendre l'**AUTORISATION** explicite du mécanicien ou du pilote (par le geste du pouce levé) pour approcher.
- En toute circonstance, l'abord est toujours réalisé par le secteur **AVANT** de l'hélicoptère pour :
  - **Rester en visuel de l'équipage.**
  - Ne s'approcher de l'hélicoptère rotors tournants uniquement sur accord de l'équipage.
  - Il faut attendre environ deux minutes après l'atterrissage pour que les rotors s'arrêtent. Durant ce temps, les personnes et les véhicules doivent rester à une distance sûre.
  - **Il convient dans tous les cas de suivre les instructions de l'équipage.**
  - Ne jamais aborder un hélicoptère par son secteur arrière.
  - Dans cette zone **DANGEREUSE** l'équipage ne peut vous voir.



Baissez-vous et ne courrez pas en approchant.
Si vous transportez des objets assez longs, toujours les positionner à l'horizontale pour ne pas percuter les pales.

Attention aux dévers et aux talus.
Ils réduisent la garde entre le sol et les pales du rotor.
Toujours aborder l'hélicoptère par le côté aval.



Ne jetez jamais rien au voisinage d'un hélicoptère.
Les objets les plus innocents deviennent des projectiles mortels.
Il convient avant tout **d'ÉVITER TOUTE PRÉCIPITATION !!!**
Au départ de l'appareil, ne pas bouger jusqu'au décollage complet de l'hélicoptère (sauf ordres contraires).

6 À la mise en route

- Rester en vue du pilote afin de lui faire un signe d'urgence si besoin.
- Surveiller les alentours de la zone de poser.
- Interdire tout mouvement de personnel(s) ou de véhicule(s) tant que l'hélicoptère n'a pas décollé.

Réseau Sécurité des Vols France

13.6. Liste des actes techniques applicables sur les H145 D3-FR de la ,DGSCGC

Acte technique n° 0419-22/DT/ASA/TA du 08 avril 2022 relatif à l'utilisation des harnais PETZL-NEWTON FAST et PETZL-NEWTON EASYFIT et du cordage de liaison ECMS de référence HRS01-01-00-80-2,5 pour l'accrochage des treuillistes.

Acte technique n° 0498-22/DT/ASA/TA du 29 avril 2022 relatif à l'utilisation en hélitreuillage des matériels de secours suivants :
- Brancard TSL FRANCO GARDA référencé PFFG001 et PFFG002,
- Triangle d'évacuation PETZL-PITAGOR référencé C80-BR
- Brassière de hissage ouvrable AERAZUR référencé 223010-0.

Acte technique n° 0734-22/DT/ASA/AHE du 28 juin 2022 relatif à l'utilisation temporaire des plaques de protection du plancher de soute tel que défini pour l'EC145-FR. Fin de validité le 15/12/2022.

Acte technique n° 0768-22/DT/ASA/TA du 05 septembre 2022 relatif à l'extension des actes techniques de référence :
- AT 0613-17/DT/ASA/TA, interface treuillage Iguane L001AA00 et L001AA01,
- AT 0423-18/DT/ASA/TA, interface treuillage Iguane L001AA00 et L001AA01,
- AT 0181-20/DT/ASA/TA, interface treuillage Iguane L001AA00-3M et L001AA01-3M,
- AT 0879-20/DT/ASA/TA, interface treuillage PETZL-LEZARD-L01,
- AT 1027-11/DT/ASA/TA, harnais opérateur externe HRS01-01-00.50,
- AT 1441-13/DT/ASA/TA, brancard Piguillem 73SEC004000, 5000 et 6000,
- AT 0526-14/DT/ASA/TA, brancard Transaco TRS902-PL6.
- AT 0182-20/DT/ASA/TA, pantoire Transaco TRS935 pour civière TRS902-PL6,
- AT 0946-19/DT/ASA/TA, enveloppe souple Skedco SK200 et SK800,
- AT 0769-22/DT/ASA/TA, nacelle de sauvetage BILLY-PUG X-874.

Acte technique n° 0853-22/DT/ASA/AHE du 22 juillet 2022 relatif à l'utilisation des jumelles de vision nocturne HELIE.